Önsöz

Bu kitap üniversitelerimizin Mühendislik Fakültelerinde, Doğrusal Cebir veya Lineer Cebir adıyla okutulan lisans dersine yardımcı bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Konular, teorik anlatımdan ziyade, uygulamalı olarak anlatılmış, bol örneklerle ve gerekli yerlerde mühendislik uygulamalarıyla, mühendislik bölümlerine uygun şekilde verilmiştir. Bu kitapta, reel vektör uzayları ile, reel vektör uzaylarındaki vektörel hesaplamalar üzerinde durulmuş, diğer yandan soyut vektör uzayı kısaca verilip, bu konuda ayrıntıya girilmemiştir.

Kitabın ilk bölümünde, lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri incelenerek ve matris kavramının nasıl ortaya çıktığı verilmiştir. Bu bölümde lineer denklem sistemlerinin elektrik devreleri, yol akışı problemleri, kimyasal denklemlerdeki uygulamaları örneklerle pekiştirilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümde ise matris cebiri ve determinant konusu detaylı olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde, vektörler ile vektörlerin bazı uygulamaları verildikten sonra, altıncı bölümde, özdeğer, özvektör, köşegenleştirme ile bu konuların uygulamaları ele alınmış, yedinci bölümde ise, özellikle mühendisliğin grafik, animasyon, hareket, bilgisayar, robot teknolojisi ve inşaat uygulamalarında sıkça kullanılan dönme, yansıma, simetri, izdüşüm gibi lineer dönüşümler üzerinde durulmuştur. En son bölümde de vektörel fonksiyon ve vektör alanı tanımları verilerek vektörel analize kısa bir giriş yapılmıştır.

Mühendislik fakültelerinde bölümlere göre ders saatleri değiştiğinden, kitaptaki bazı konular, mühendislik fakültelerinin bölümlerine uygun olarak atlanabilir veya hızlı ve kısaca verilerek geçilebilir. Kitabın anlatımında, her konudaki en önemli noktalar vurgulanmış ve her konu çeşitli örneklerle zenginleştirilmiştir. Ayrıca, örneklere benzer sorular, örneklerden hemen sonra yanıtlarıyla birlikte alıştırma olarak verilerek, konunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Her konunun sonuna, konunun tekrar edilmesi amaçlanarak bir test sınavı eklenmiştir. Kitabın konu içeriğinde, düzeninde ve tashihinde bana yardımcı olan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Mustafa Alkan ile Doç.Dr. Mehmet Cenkci'ye teşekkür ederim. Kitabın, tüm öğrencilerimize faydalı olmasını diliyorum.

Mustafa Özdemir

Antalya - 2016

"Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir."

Mustafa Kemal Atatürk

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM **9**

Lineer Denklem Sistemleri

Lineer Denklem Sistemleri 9
Lineer Bağımlı ve Bağımsız Denklemler 13
Denklem ve Bilinmeyen Sayılarına Göre Denklem Sisteminin Çözüm Sayıları 14
Gauss - Jordan Eliminasyon Yöntemi ile Denklem Çözümleri 14
Matris Tanımına Giriş 18
Elemanter Satır Operasyonları 21
Bir Matrisin Basamak Biçimi (Eşelon Form) 22
Bir Matrisin Rankı 23
Lineer Denklem Sisteminin Genişletilmiş Matrisinin Rankının Çözümde Etkisi 25
Lineer Homojen Denklem Sistemi 29
Lineer Denklem Sistemlerinin Uygulamaları 32
Kimyasal Denklemlerde Lineer Denklem Sistemlerinin Kullanılması 32
Yol Akışı Problemlerinde Lineer Denklem Sistemlerinin Kullanılması 33
Elektrik Devreleri Problemlerinde Lineer Denklem Sistemlerinin Kullanılması 35
Bölüm Sonu Tekrar Testi (Lineer Denklem Sistemleri) 39

BİRİNCİ BÖLÜM **43**

Matrisler

Martis Çeşitleri 44
Martislerde İşlemler 45
Matris Çarpımının Özellikleri 48
Bir Matrisin Transpozesi 53
Simetrik ve Ters Simetrik Matrisler 53
Bir Matrisin Tersi 56
Ortogonal Matris 59
Bir Matrisin İzi 61
Bir Matrisin Tersinin Bulunması 62
Katsayılar Matrisinin Tersini Kullanarak Denklem Sisteminin Çözülmesi 68
Şifrelemede Matrislerin Kullanılması 69
Bölüm Sonu Tekrar Testi (Matrisler) 71

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **75**
Determinant
Determinant 76
Determinantın Özellikleri 82
Kofaktör Yardımıyla Determinant Hesabı 90
Ek Matris 105
Lineer Denklem Sistemleri ve Determinant 109
Cramer Kuralı 110
Bölüm Sonu Tekrar Testi (Determinant) 113

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM **119**
Vektörler
Vektörlerde İşlemler 119
Vektör Uzayı 122
Altvektör Uzayı 123
Dik Koordinat Sistemi 124
Dik Koordinat Sisteminde İki Nokta Arasındaki Uzaklık 126
Vektörlerin Dik Koordinat Sisteminde Gösterilmesi 128
Birim Vektör 131
Vektörlerin Bazı Uygulamaları 132
Doğru Denklemlerinin Vektörler Yardımıyla Bulunması 134
Lineer Bileşim 137
Bir Vektör Kümesinin Bir Uzayı Germesi 139
Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık 141
Taban 143
Bir Uzayda Bir Vektörün Bir Tabana Göre Koordinatları 146
İç Çarpım 148
Öklid İç Çarpımının Geometrik Uygulamaları 150
Ortogonal ve Ortonormal Taban 153
Öklid İç Çarpımı Yardımıyla Alan Hesaplanması 155
Simetri - Yansıma 165
Gram - Schmidt Ortogonalleştirme Yöntemi 168
Doğrultman Kosinüsleri 171
Vektörel Çarpım ve Geometrik Uygulamaları 172
Karma Çarpım ve Geometrik Uygulamaları 179
Bölüm Sonu Tekrar Testi (Vektörler) 184

BEŞİNCİ BÖLÜM **191**
Lineer Dönüşümlere Giriş
Lineer Dönüşüm 191
Bir Lineer Dönüşüme Karşılık Gelen Matris 193
Lineer Dönüşümün Çekirdeği ve Görüntüsü 196
Bölüm Sonu Tekrar Testi (Lineer Dönüşümlere Giriş) 197

ALTINCI BÖLÜM **199**
Özdeğer, Özvektör ve Uygulamaları
Özdeğerlerin Bulunması 200
Özvektörlerin Bulunması ve Özuzaylar 206
Benzer Matrisler 212
Cayley - Hamilton Teoremi ve Uygulamaları 214
Cayley Hamilton Teoremini Kullanarak Bir Matrisin Tersini Bulmak 215
Cayley Hamilton Teoremini Kullanarak Bir Matrisin Kuvvetini Hesaplamak 216
Bir Matrisin Köşegenleştirilmesi 217
Özdeğer ve Özvektörlerin Bazı Uygulamaları 221
Uzayda Dönme Ekseninin Bulunması 221
Lineer Diferansiyel Denklem Sistemi Uygulamaları 223
Bir Matrisin Exponansiyelinin Hesaplanması 225
Bölüm Sonu Tekrar Testi (Özdeğer - Özvektör) 226

YEDİNCİ BÖLÜM **229**
Lineer Dönüşümler ve Uygulamaları
Düzlemde Lineer Operatörler ve Standart Matrisleri 229
Dik İzdüşüm Dönüşümü 229
Yansıma Dönüşümü 233
Dönme Dönüşümü 240
Kırpma (Shear) Dönüşümü 245
Küçültme veya Büyütme Dönüşümü 247
Öteleme Dönüşümü 248
Uzayda Lineer Operatörler ve Standart Matrisleri 250
Uzayda Dik İzdüşüm Dönüşümü 250
Uzayda Yansıma (Simetri) Dönüşümü 254
Uzayda Dönme Dönüşümü 257
Bir Lineer Dönüşümün Birebir ve Örtenliği 262

Bir Lineer Dönüşüm için Boyut Teoremi 264
Taban Değişimi 266
Bölüm Sonu Tekrar Testi (Lineer Dönüşümler) 272

SEKİZİNCİ BÖLÜM **275**
Vektörel Analize Giriş
Vektör Fonksiyon Kavramı 275
Hız, İvme, Momentum ve Kuvvet Vektörleri 279
Yay Uzunluğu 280
Vektör Fonksiyonlar ve Eğriler 281
Skaler Fonksiyon (Skaler Alan) ve Vektör Alanı Kavramı 283
Bir Skaler Alanın Kısmi Türevi 284
Yüksek Mertebeden Kısmi Türevler 285
Gradiyent Vektör Alanı 286
Yöne Göre Türev 288
Bir Vektör Fonksiyonun Bir Vektör Yönündeki Türevi 294
Bir Vektör Alanının Diverjansı 296
Bir Vektör Alanının Rotasyoneli (Curl) 297
Bir Skaler Fonksiyonun Lablasyeni 299
Bölüm Sonu Tekrar Testi (Vektörel Analize Giriş) 301

Lineer Denklem Sistemleri

Lineer denklem sistemleri, matematik, fizik, kimya, mühendislikte karşılaşılan bir çok problemde karşımıza çıkarlar. Lineer denklem sisteminin çözüm yöntemlerinin aranması sonucunda, matris kavramı ve matris cebiri ortaya çıkmıştır. Matrisler, özellikle günümüzde mühendislikte, hareket geometrisinde, animasyon ve bilgisayar teknolojisinde bir çok problemin de çözümünü kolaylaştırmıştır. Bu bölümde, lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini inceleyerek, matris kavramının nasıl ortaya çıktığını göreceğiz. Daha sonraki bölümlerde de, matris cebirinin ve determinantın kullanılmasıyla birlikte, lineer denklem sistemlerinin farklı çözüm yöntemlerini ele alacağız.

Tanım Bir lineer (doğrusal) denklem deyince, a_1,a_2, ...,a_n, c reel sayılar, x_1,x_2, ...,x_n ise değişkenler olmak üzere,

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = c$$

formundaki bir denklem anlayacağız. Bu denklemde, $x_1, x_2, ..., x_n$'ye denklemin bilinmeyenleri de denir.
Örneğin,

$$2x + 3y + \sqrt{3}z = 5$$

üç değişkenli, yani x, y, z bilinmeyenli bir lineer denklemdir.

Örnek 1.1 ***Aşağıdaki denklemlerin lineer olup olmadıklarını belirtiniz.***

a) $2x + 3y - \sqrt{2}y = 3$	***b)*** $3x - 2\sqrt{y} - 3 = 0$
c) $x + yz + z = 3$	***d)*** $x_2 - (\sqrt{3} - 2)x_1 + x_3 = \sqrt{2}$
e) $x + \sin y + z = 1$	***f)*** $x + \log y - z = 3$
g) $2x^2 - 3y + z = 1$	***h)*** $(\ln 3)\, x - (\sin 45^\circ)\, y + \pi z = e$

Çözüm : Bir lineer denklemde, çarpım halindeki değişkenler, yüksek dereceden değişkenler, kök içindeki değişkenler, değişkenlerin üstel, logaritmik veya trigonometrik fonksiyonları lineerliği bozan durumlardır. Buna göre, b) seçeneğindeki $\sqrt{y}$ terimi, c) seçeneğindeki yz terimi, e) seçeneğindeki $\sin y$ terimi, f) seçeneğindeki $\log y$ terimi, g) seçeneğindeki x^2 terimi lineerliği bozarlar. Lineer olan seçenekler, sadece a), d) ve h) seçenekleridir.

Bir lineer denklemin çözümü demek, bu denklemi sağlayan değerler demektir. Çözüm sayısı, değişkenlerin istendiği sayı kümesine ve denklemdeki bilinmeyen sayısına göre olmayabilir ya da, tek veya sonsuz olabilir. Örneğin,

$$2x + 3y + 3z = 5$$

üç değişkenli lineer denkleminin sonsuz çözümü vardır. $x = 1$, $y = 1$ ve $z = 0$ veya $x = 4$, $y = 0$ ve $z = -1$ gibi çözümler bulunabilir. Bu lineer denklemin çözümlerini en genel şekilde parametreler yardımıyla verebiliriz.

Örnek 1.2 $x + 2y = 3$ ***lineer denkleminin çözümünü bulunuz.***

Çözüm : y değişkenine bir parametre vererek, diğer değişkenler de bu parametre cinsinden bulunabilir. $y = t$ denilirse,

$$x = 3 - 2t$$

elde edilir. Buna göre, denklemin çözüm kümesini :

$$\{(3 - 2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$$

şeklinde ifade edebiliriz. Her $t \in \mathbb{R}$ için, denklemin farklı bir çözümü elde edilir. Örneğin,

$$t = 1 \Rightarrow (x, y)=(1, 1)\,; \quad t = 2 \Rightarrow (x, y)=(-1, 2)\,; \quad t = 10 \Rightarrow (x, y)=(-17, 10)$$

bu denklemin bazı çözümleridir. En başta x değişkenine parametre verilerek de denklem çözülebilirdi.

Örnek 1.3 $x + 3y + 4z = 6$ ***lineer denkleminin çözümünü bulunuz.***

Çözüm : Denklemde üç değişken olduğundan, çözüm için iki parametre kullanmalıyız. $z = t$ ve $y = s$ denilirse,

$$x = 6 - 3s - 4t$$

olacaktır. Buna göre, çözüm kümesini :

$$\{(6 - 3s - 4t, s, t) : s, t \in \mathbb{R}\}$$

şeklinde ifade edebiliriz.

Örnek 1.4 $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$ ***olmak üzere,*** $x + 3y + 4z = 9$ ***lineer denkleminin çözümünü bulunuz.***

Çözüm : x, y, z pozitif tamsayılar olduğundan, z değeri sadece 1 olabilir. Aksi halde, y ve z'nin pozitif tamsayı olabilmesi mümkün değildir. Buna göre,

$$x + 3y + 4 = 9 \Rightarrow x + 3y = 5$$

olur. Benzer düşünceyle $y = 1$ olmalıdır. Buradan, $x = 2$ olur. Yani, denklemin tek çözümü $x = 2$, $y = z = 1$'dir.

1.1) Alıştırma $x + 3y = 9$ *lineer denkleminin çözüm kümesini bulunuz.*

Yanıt : $\{(9 - 3t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

1.2) Alıştırma $4x + y + 3z = 10$ *lineer denkleminin çözüm kümesini bulunuz.*

Yanıt : $\{(t, 10 - 4t - 3s, s) : s, t \in \mathbb{R}\}$.

1.3) Alıştırma $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$ *ise,* $4x+y+3z = 10$ *lineer denkleminin çözümünü bulunuz.*

Yanıt : $(x, y, z) = (1, 3, 1)$.

Tanım n bilinmeyenli, m denklemden oluşan

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

lineer denklem sistemini göz önüne alalım. Bu denklem sisteminde, katsayıların oluşturduğu matris ve sağ taraftaki sabit değerlerin oluşturduğu matris sırasıyla,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

şeklinde yazılabilir. Bu iki matrisin yan yana,

$$[A : B] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

şeklinde yazılmasıyla elde edilen matrise, verilen lineer denklem sisteminin **genişletilmiş katsayılar matrisi** (Augmented Matrix) denir. Bundan sonra, bir lineer denklem sisteminin çözümünü, genişletilmiş katsayılar matrisini kullanarak yapacağız.

Örnek 1.10 $\begin{cases} \boldsymbol{x + y + z + t = 3} \\ \boldsymbol{x + 2y + 2z + 3t = 4} \\ \boldsymbol{x + y + 2z + 2t = 5} \\ \boldsymbol{y + z + 4t = 7} \end{cases}$ ***denklem sistemini çözelim.***

Çözüm : Bu sistemin genişletilmiş katsayılar matrisi :

$$[A : B] = \left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 7 \end{array}\right]$$

biçimindedir. İlk satırı, ikinci ve üçüncü satırlardan çıkararak a_{11} elemanının altındaki tüm elemanları 0 yapalım.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 7 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{cases} x & +y & +z & +t & = 3 \\ & y & +z & +2t & = 1 \\ & & z & +t & = 2 \\ & y & +z & 4t & = 7 \end{cases}.$$

Şimdi de, ikinci satırı, dördüncü satırdan çıkararak a_{22} elemanının altındaki tüm elemanların sıfır olmasını sağlayalım.

Bu durumda,

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{2} & 6 \end{array}\right] \Rightarrow \left\{\begin{array}{rrrrl} x & +y & +z & +t & =3 \\ & y & +z & +2t & =1 \\ & & z & +t & =2 \\ & & & 2t & =6 \end{array}\right.$$

elde edilir ki, buradan $t = 3$, $z = -1$, $y = -4$ ve $x = 5$ elde edilir.

Örnek : $\left\{\begin{array}{r} \boldsymbol{x + y + z = 3} \\ \boldsymbol{3x + 2y + 3z = 4} \\ \boldsymbol{2x + y + 2z = 5} \end{array}\right.$ **denklem sistemini çözelim.**

Çözüm : Bu sistemin genişletilmiş katsayılar matrisi :

$$[A : B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 5 \end{array}\right]$$

biçimindedir. İlk satırın, üç katını ikinci satıdan, iki katını da üçüncü satırdan çıkararak a_{11} elemanının altındaki tüm elemanları 0 yapalım.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{array}\right] \Rightarrow \left\{\begin{array}{rrrl} x & +y & +z & =3 \\ & -y & & =-5 \\ & -y & & =-1 \end{array}\right. .$$

Şimdi de, ikinci satırı, üçüncü satırdan çıkararak a_{22} elemanının altındaki tüm elemanların sıfır olmasını sağlayalım. Bu durumda,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right] \Rightarrow \left\{\begin{array}{rrrl} x & +y & +z & =3 \\ & -y & & =-5 \\ & & 0 & =4 \end{array}\right.$$

elde edilir ki, buradan $0 = 4$ tutarsızlığı çıkar. Bu denklemin çözümü olmadığını gösterir.

1.7 Alıştırma $\left\{\begin{array}{r} x + 2y + 2z = 3 \\ x - y - z = 3 \\ x - y + z = 3 \end{array}\right.$ *denklem sistemini, genişletilmiş matrisini kullanarak çözünüz.*

Yanıt : $x = 3$, $y = 0$ ve $z = 0$.

1.8 Alıştırma *Genişletilmiş matrisi* $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{array}\right]$ *olan denklem sistemini yazınız.*

Yanıt : $\left\{\begin{array}{r} x + y + z = 3 \\ -y + 2z = 2 \\ x - y = 3 \end{array}\right.$.

Elemanter Satır Operasyonları

Yukarıdaki denklem sistemlerini çözerken, denklemler üzerinde uyguladığımız ve denklemlerin çözüm kümesini değiştirmeyen üç çeşit işlemle karşılaştık. Şimdi, bu işlemlerin matrisler için genel tanımını ve gösterimini verelim.

Tanım Bir A matrisi verilsin. A matrisinin satırları üzerinde yapılan aşağıdaki üç çeşit işleme **elemanter satır işlemleri** denir.

I) A matrisinin herhangi iki satırını kendi aralarında yer değiştirmek. $i-inci$ satır ile $j-inci$ satırın yer değiştirilmesi işlemini $S_i \leftrightarrow S_j$ şeklinde göstereceğiz. Örneğin,

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

II) A matrisinin herhangi bir satırını sıfırdan farklı bir sayı ile çarpmak. $i-inci$ satırın bir $\lambda \in \mathbb{R}$ ile çarpılmasını, $S_i \to \lambda S_i$ şeklinde göstereceğiz.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \to 2S_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 4 & -8 & 12 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

III) A matrisinin herhangi bir satırını sıfırdan farklı bir sayı ile çarpıp başka bir satırına eklemek. $i-inci$ satırın bir λ katının, $j-inci$ satıra eklenmesini, $S_j \to S_j + \lambda S_i$ şeklinde göstereceğiz.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \to S_2 + 2S_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 9 \\ 2 & 6 & 2 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Tanım A ve B matrisleri aynı türden iki matris olsun. B matrisi, A matrisi üzerinde yapılacak elemanter satır işlemleri sonucu elde edilebiliyor ise A ile B matrisine **denk matrisler** denir. Bu durum $A \sim B$ şeklinde gösterilir.

Örnek 1.11 $\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$ ***matrisinin birim matrise denk bir matris olduğunu gösteriniz.***

Çözüm : Elemanter operasyonları uygulayarak görelim.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \to S_2 - S_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \to S_1 + 2S_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \to -S_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Denk matrislere karşılık gelen denklem sistemlerinin çözüm kümesi de denktir. Bu nedenle, bir denklem sisteminin katsayılar matrisine elemanter satır operasyonları uygulanarak denklem sistemi çözülebilir. Yani, **Gauss-Jordan eliminasyon yönteminde** matris kullanılarak çözüme ulaşılır. Bunu aşağıdaki teoremle ifade edebiliriz.

1.1 Teorem *Herbiri n bilinmeyenli, m denklemden oluşan $AX = B$ ve $CX = D$ denklem sistemlerini göz önüne alalım. Eger $[A : B]$ ve $[C : D]$ genişletilmiş katsayılar matrisleri birbirine denk ise, bu lineer denklem sistemleri de birbirine denktir ve çözüm kümeleri aynıdır.*

1.1.1 Bir Matrisin Basamak Biçimi (Eşelon Form)

Tanım Bir matrisin tamamı sıfır olmayan herhangi bir satırındaki en solda bulunan sıfırların sayısı, bu satırdan bir önceki satırın en solundaki sıfırların sayısından en az bir fazla ise bu matrise **eşelon formdadır** denir. Bu tanıma göre, eşelon formdaki bir matrisin bir satırı tamamen sıfir ise, bu satırın altındaki tüm satırlar da tamamen sıfır olmalıdır. Eşelon formdaki bir matriste, her satırdaki soldan sıfırdan farklı ilk elemana **pivot** denir.

Eşelon formdaki bir matriste, matrisin sol tarafında bulunan sıfırlar merdiven şeklinde basamaklar oluşturdukları için, matrisin basamak biçimi tanımı da kullanılır. Aşağıdaki matrislerin her biri eşelon formdadır.

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Aşağıdaki matrisler ise, eşelon formda değildir. Çünkü, birinci matriste, 4'üncü satırda en soldaki sıfır sayısı 1'dir ve bir önceki üçüncü satırdaki en soldaki sıfır sayısından 1 fazla değildir. Yine ikinci matriste ise, üçüncü satırdaki soldaki sıfır sayısı, bir önceki satırın soldaki sıfır sayısından en az 1 fazla değildir. Son matriste de, üçüncü satırın tamamı sıfır olduğundan, bu satırın altındaki satırların da tamamen sıfir olması gerekirdi.

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ ve } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Tanım Bunun yanında, eşelon formdaki bir matriste her satırdaki soldan sıfırdan farklı ilk eleman 1 ise ve bu ilk 1'in olduğu sütundaki geri kalan tüm elemanlar 0 ise bu matrise **indirgenmiş eşelon formdadır** denir.

Örneğin aşağıdaki matris indirgenmiş eşelon formdadır.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Tanım Herhangi bir A matrisine elemanter satır işlemleri uygulanarak, A matrisine denk olan eşelon matris elde edilebilir. Bu şekilde elde edilen matrise A matrisinin **eşelon forma dönüştürülmüş matrisi** denir.

Örnek 1.12 $\boldsymbol{A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}}$ ***matrisini elemanter satır operasyonlarıyla eşelon forma getiriniz.***

Çözüm :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[S_3 \to S_3\text{-}S_1]{S_2 \to S_2\text{-}S_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 \to S_3\text{-}S_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

1.9 Alıştırma $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ *matrisini eşelon forma ve indirgenmiş eşelon forma getiriniz.*

Yanıt : $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

1.1.2 Bir Matrisin Rankı

Tanım Bir A matrisi verilsin. A matrisini elemanter satır operasyonları yaparak eşelon forma getirebiliriz. A matrisinin eşelon formunda, en az bir elemanı sıfırdan farklı olan satır sayısına A **matrisinin rankı** denir ve Rank(A) ile gösterilir. Özel olarak, herhangi bir sıfır matrisinin rankı 0 kabul edilir.

Örneğin,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ ve } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

matrislerini göz önüne alalım. İlk matris eşelon formdadır ve rankını doğrudan söyleyebiliriz. En az bir elemanı sıfırdan farklı olan 2 satır (ilk iki satır) olduğundan, rankı 2'dir. Diğer yandan, ikinci matris eşelon formda olmadığı için, önce eşelon forma getirilmelidir. Bu haliyle, en az bir elemanı sıfırdan farklı 4 satır var gibi görünse de, $S_3 \to S_3 - S_2$ ve $S_4 \to S_4 + S_2$ elemanter satır operasyonlarıyla eşelon forma getirildiğinde, son iki satırın tamamen sıfır olduğu, ve dolayısıyla rankın 2 olduğu görülür. O halde, rankı bulmak için, yapılacak ilk iş matrisi eşelon forma getirmek olmalıdır.

Örnek 1.13 $\boldsymbol{A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}}$ ***matrisinin rankını bulunuz.***

Çözüm : Önce, A matrisine elemanter satır operasyonları uygulayarak eşelon forma getirelim.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[S_4 \to S_4\text{-}3S_1]{\substack{S_2 \to S_2\text{-}2S_1 \\ S_3 \to S_3\text{-}S_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -3 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[S_4 \to S_4\text{-}S_2]{S_3 \to S_3\text{-}S_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisinde, tüm elemanları sıfır olmayan satır sayısı 2 olduğundan, Rank $A = 2$'dir.

Örnek 1.14 $\boldsymbol{A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 4 \\ 1 & 7 & -6 \end{bmatrix}}$ ***matrisinin rankını bulunuz.***

Çözüm : Önce, A matrisini, elemanter satır operasyonları uygulayarak eşelon forma getirelim.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 4 \\ 1 & 7 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow[S_4 \to S_4\text{-}S_1]{\substack{S_2 \to S_2\text{-}2S_1 \\ S_3 \to S_3\text{-}S_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 5 \\ 0 & -5 & 5 \\ 0 & 5 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow[S_4 \to S_4+S_2]{S_3 \to S_3\text{-}S_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisinde, tüm elemanları sıfır olmayan satır sayısı 2 olduğundan, Rank $A = 2$'dir.

1.10 Alıştırma $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ *matrisinin rankını bulunuz.*

Yanıt : 2.

1.11 Alıştırma $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ *matrisinin rankını bulunuz.*

Yanıt : 3.

Lineer Homojen Denklem Sistemi

Tanım İkinci yanı sıfır olan,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

biçimindeki lineer denklem sistemine lineer **homojen denklem sistemi** denir. Homojen denklem sistemini $AX = 0$ olarak yazabiliriz. Bu tür homojen denklem sistemleri için, $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ değerlerinin bir çözüm olduğu aşikardır. Bu çözüme **aşikar çözüm** denir.

1.3 Teorem *A, $m \times n$ türünde bir matris olmak üzere, $AX = 0$ biçimindeki n bilinmeyenli homojen lineer denklem sistemi için, $Rank\,(A) = r$ olmak üzere,*

i) $r = n$ ise, sistemin tek çözümü aşikar çözümdür. Yani, tüm bilinmeyenler 0'dır.

ii) $r < n$ ise denklemin $n - r$ parametreye bağlı sonsuz çözümü vardır.

1.4 Teorem *Herbiri n bilinmeyenli, m denklemden oluşan $AX = 0$ ve $CX = 0$ homojen denklem sistemlerini göz önüne alalım. Eger A ve C matrisleri birbirine denk ise, bu homojen lineer denklem sistemleri de birbirine denktir ve çözüm kümeleri aynıdır.*

Örnek 1.18 $\begin{cases} \boldsymbol{x - y + z = 0} \\ \boldsymbol{3x - y + z = 0} \\ \boldsymbol{x + y - z = 0} \end{cases}$ ***denklem sisteminin çözümünü bulunuz.***

Çözüm : Bilinmeyen sayısı $n = 3$'tür. Rank(A)'yı bulalım.

$$[A \mid B] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[S_3 \to S_3 - S_1]{S_2 \to S_2 - 3S_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_3 \to S_3 - S_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

olduğundan, Rank$(A) = 2$'dir. O halde, bu denklemin $n - r = 3 - 2 = 1$ parametreye bağlı sonsuz çözümü vardır. $z = t$ diyelim. Son matrise göre, $2y - 2z = 0 \Rightarrow y = t$ ve $x - y + t = 0 \Rightarrow x = 0$ elde edilir. Buna göre,

$$\text{Ç.K.} = \{(0, t, t) : t \in \mathbb{R}\}$$

elde edilir.

Lineer Denklem Sistemlerinin Uygulamaları

1. Kimyasal Denklemlerde Lineer Denklemlerin Kullanılması

Örnek 1.22 ***$a\,(CO)+10\,(H_2)+b\,(CO_2)\rightarrow c\,(CH_4)+d\,(H_2O)$ kimyasal denklemine göre, kullanılan (CO) karbonmonoksit molekülü sayısına göre, kullanılması gereken (CO_2) karbondioksit molekülü sayısını ve ortaya çıkan su (H_2O) ve metan (CH_4) gazı molekül sayılarını belirleyiniz. Bu denkleme uygun, katsayıları doğal sayı olan bir kimyasal denklem bulunuz.***

Çözüm : Kimyasal denklemdeki giren ve çıkan atomların sayılarının eşitliğini kullanacağız.

C atomunun eşitliğine göre, $a+b=c$,

O atomunun eşitliğine göre, $a+2b=d$,

H atomunun eşitliğine göre, $20=4c+2d$,

elde edilir. Buna göre, $a=t$ denilirse,

$$\begin{cases} b-c=-t \\ 2b-d=-t \\ 2c+d=10 \end{cases}$$

denklem sistemi elde edilir. Buradan, b,c,d bilinmeyenlerine göre,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -t \\ 2 & 0 & -1 & -t \\ 0 & 2 & 1 & 10 \end{array}\right] \xrightarrow{S_2\rightarrow S_2-2S_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -t \\ 0 & 2 & -1 & t \\ 0 & 2 & 1 & 10 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{S_3\rightarrow S_3-S_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -t \\ 0 & 2 & -1 & t \\ 0 & 0 & 2 & 10-t \end{array}\right]$$

elde edilir. Yani,

$$d=\frac{10-t}{2},\ c=\frac{1}{2}\left(\frac{10-t}{2}+t\right)=\frac{t}{4}+\frac{5}{2} \text{ ve } b=-t+\frac{t}{4}+\frac{5}{2}=\frac{5}{2}-\frac{3}{4}t$$

bulunur. Örnek olarak,

$$a=t=2\Rightarrow d=4,\ c=3 \text{ ve } b=1$$

elde edilir. Yani,

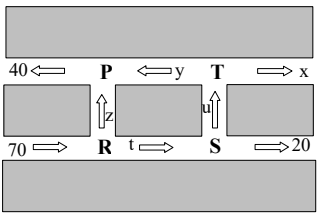
$$2\,(CO)+(H_2)+b\,(CO_2)\rightarrow 3\,(CH_4)+4\,(H_2O)$$

kimyasal denklemi bulunur.

1.25 Alıştırma *$x\,(CO)+11\,(H_2)+y\,(CO_2)\rightarrow 3\,(CH_4)+z\,(H_2O)$ kimyasal denklemine göre, x,y,z'yi bulunuz.*

Yanıt : $x=1$, $y=2$ ve $z=3$.

1.28 Alıştırma Yandaki, yolları ve yönleri gösteren yol haritasında, 1 saat içinde yoldan geçen araba sayıları, yolların yönlerini belirten okların yanında belirtilmiştir. Buna göre, yollardan geçen arabaların sayılarını veren genel çözümü bulunuz.



Yanıt : $x = 10$'dur. $z = k$ ise, $y = 40 - k$, $u = 50 - k$ ve $t = 70 - k$ olur.

3. Elektrik Devreleri Problemlerinde Lineer Denklem Sistemlerinin Kullanılması

Şimdi de, lineer denklem sistemlerinin, elektrik devrelerinde kullanılan bazı uygulamalarını verelim. Ama önce, elektrik devreleriyle ilgili olarak kullanacağımız bazı temel kanunları hatırlayalım.

Ohm Kanunu : Bir elektrik devresinde, iki nokta arasındaki iletkenden geçen akım, bu iki nokta arasındaki gerilim miktarıyla (potansiyel fark) ile doğru, bu iki nokta arasındaki dirençle ters orantılıdır. Yani,

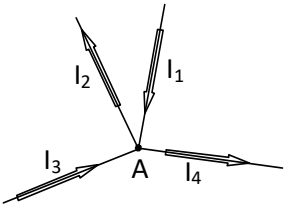
$$\text{Akım} = \frac{\text{Gerilim}}{\text{Direnç}}$$

eşitliği vardır. Bu formülü kısaca, akımı I harfi, gerilimi V harfi ve direnci de R harfiyle gösterirsek

$$I = \frac{V}{R}$$

şeklinde yazarız. Birimleri de dikkate alınırsa, $Amper = \dfrac{Volt}{Ohm}$ eşitliği vardır.

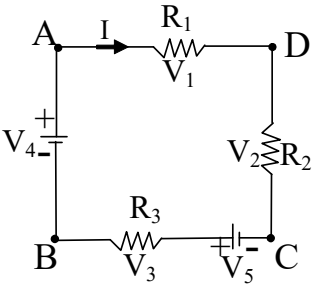
Kirchhoff Akım Kanunu (KCL) : Bir düğüme giren akımların toplamı, çıkan akımların toplamına eşittir.



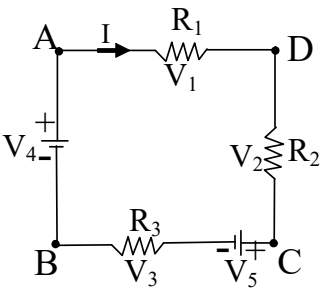
$$I_1 - I_2 + I_3 - I_4 = 0$$

Kirchhoff Voltaj(Gerilim) Kanunu (KVL) : Enerjinin korunumu ilkesine dayanan bir kanundur. Kapalı bir elektrik devresinde, harcanan tüm gerilimlerin toplamı, üretilen ya da sağlanan tüm gerilimlerin toplamına eşittir. Yani, kapalı bir elektrik devresindeki pil, üreteç gibi enerji kaynaklarından elde edilen gerilimleri toplamı, bu devredeki direnç, motor gibi araçlar üzerinde oluşan gerilim harcamaları ve düşmeleri toplamına eşittir. Bunu, kapalı bir devre boyunca, potansiyel farklarının cebirsel toplamı sıfırdır şeklinde de ifade edebiliriz.

Üreteçler ters bağlı olursa yani, kabul edilen akım yönüne ters yönde akım üretirse gerilim değerinin negatif $(-)$ olacağı unutulmamalıdır. Çünkü böyle bir durumda üretici değil tüketici gibi davranır. Aşağıdaki elektrik devrelerini inceleyiniz.

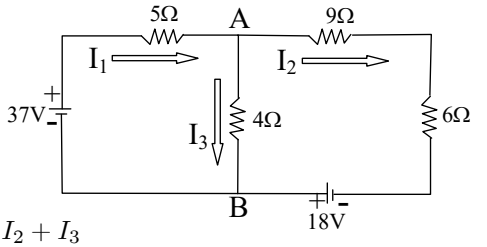


$$V_1 + V_2 + V_3 = V_4 + V_5$$
$$IR_1 + IR_2 + IR_3 = V_4 + V_5$$



$$V_1 + V_2 + V_3 + V_5 = V_4$$
$$IR_1 + IR_2 + IR_3 + V_5 = V_4$$

Örnek 1.24. Şekilde akım yönleriyle birlikte bir elektrik devresi verilmiştir. Buna göre I_1, I_2 ve I_3 akımlarının kaç amper olduklarını belirleyiniz.



Çözüm : A noktasındaki akım geçişine göre,

$$I_1 = I_2 + I_3$$

eşitliği vardır. B noktasındaki akım geçişine göre, yine

$$I_1 = I_2 + I_3$$

eşitliği vardır. Ohm kanununa göre, Potansiyel Farkı = Akım $\times$ Direnç, yani, $V{=}IR$ eşitliği olduğunu hatırlayalım. Buna göre, Elektrik devresinin sol döngüsüne göre,

$$5I_1 + 4I_3 = 37$$

eşitliği vardır. Şimdi de, sağ döngüye göre bir denklem bulalım.

$$9I_2 + 6I_2 - 4I_3 = 18$$

olduğu hemen görülebilir. Böylece,

$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 = 0 \\ 5I_1 + 4I_3 = 37 \\ 15I_2 - 4I_3 = 18 \end{cases}$$

lineer denklem sistemi elde edilir.

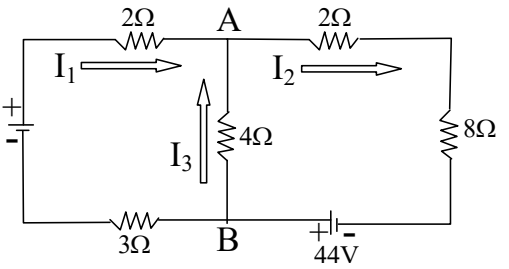
Buradan,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & 4 & 37 \\ 0 & 15 & -4 & 18 \end{array}\right] \xrightarrow{S_2 \to S_2 - 5S_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 9 & 37 \\ 0 & 15 & -4 & 18 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{S_3 \to S_3 - 3S_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 9 & 37 \\ 0 & 0 & -31 & -93 \end{array}\right]$$

yazılırsa, $I_3 = 3$, $I_2 = 2$ ve $I_1 = 5$ olduğu görülür.

Örnek 1.25. Şekilde akım yönleriyle birlikte bir elektrik devresi verilmiştir. Buna göre I_1, I_2 ve I_3 akımlarının kaç amper olduklarını belirleyiniz.



Çözüm : A noktasındaki akım geçişine göre,

$$I_2 = I_1 + I_3$$

eşitliği vardır. Aynı şekilde B noktasındaki akım geçişine göre de, $I_1 + I_3 = I_2$ olur. Yani, 3Ω'luk dirençten geçen akımın I_1 olacağı görülür. Ohm kanunu göz önüne alınarak, elektrik devresinin sol ve sağ döngüsüne göre,

$$2I_1 - 4I_3 + 3I_1 = 11 \Rightarrow 5I_1 - 4I_3 = 11$$
$$2I_2 + 8I_2 + 4I_3 = 44 \Rightarrow 5I_2 + 2I_4 = 22$$

denklemleri yazılabilir. Böylece,

$$\begin{cases} I_1 - I_2 + I_3 = 0 \\ 5I_1 - 4I_3 = 11 \\ 5I_2 + 2I_3 = 22 \end{cases}$$

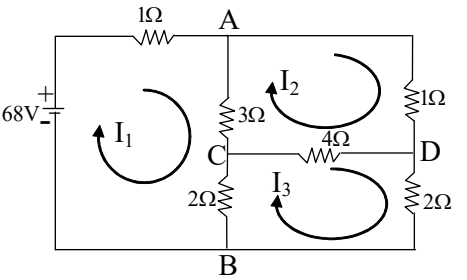
lineer denklem sistemi elde edilir. Buradan,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & -4 & 11 \\ 0 & 5 & 2 & 22 \end{array}\right] \xrightarrow{S_2 \to S_2 - 5S_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -9 & 11 \\ 0 & 5 & 2 & 22 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{S_3 \to S_3 - S_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -9 & 11 \\ 0 & 0 & 11 & 11 \end{array}\right]$$

yazılırsa, $I_3 = 1$, $I_2 = 4$ ve $I_1 = 3$ olduğu görülür.

Örnek 1.26. **Şekilde akım yönleriyle birlikte bir elektrik devresi verilmiştir. Buna göre I_1, I_2 ve I_3 akımlarının kaç amper olduklarını belirleyiniz**.



Çözüm : Kirchhoff Voltaj (Gerilim) Kanununa göre,

$$\begin{cases} I_1+3(I_1-I_2)+2(I_1-I_3)=68 \\ I_2+4(I_2-I_3)+3(I_2-I_1)=0 \\ 2I_3+2(I_3-I_1)+4(I_3-I_2)=0 \end{cases} \text{ yani, } \begin{cases} D_3 \quad 6I_1-3I_2-2I_3=68 \\ D_2 \quad -3I_1+8I_2-4I_3=0 \\ D_1 \quad -I_1-2I_2+4I_3=0 \end{cases}$$

denklem sistemi elde edilir. Buradan,

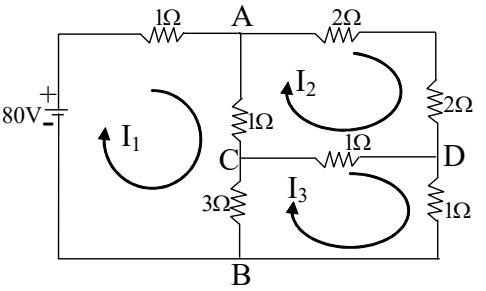
$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 4 & 0 \\ -3 & 8 & -4 & 0 \\ 6 & -3 & -2 & 68 \end{array}\right] \xrightarrow[S_3 \to S_3+6S_1]{S_2 \to S_2-3S_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 14 & -16 & 0 \\ 0 & -15 & 22 & 68 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{S_2 \to S_2+S_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 6 & 68 \\ 0 & -15 & 22 & 68 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{S_3 \to S_3-15S_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 6 & 68 \\ 0 & 0 & -68 & -14\cdot 68 \end{array}\right]$$

olur. Böylece, $I_3=14$, $-I_2+6I_3=68 \Rightarrow I_2=16$ ve $I_1-I_2+I_3=0 \Rightarrow I_1=24$ bulunur.

1.29 **Alıştırma** Şekilde akım yönleriyle birlikte bir elektrik devresi verilmiştir. Buna göre I_1, I_2 ve I_3 akımlarının kaç amper olduklarını belirleyiniz.



Yanıt : $I_1=29$, $I_2=8$, $I_3=19$.

Bölüm Sonu Tekrar Testi (Lineer Denklem Sistemleri)

1. $\begin{cases} y+2z=3 \\ -2x+y+z=3 \\ x+y+2z=1 \end{cases}$ denklem sisteminin kaç çözümü vardır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3 **D)** Çözüm Yok **E)** Sonsuz Çözüm

2. $\begin{cases} x+2y+z=2 \\ -2x+y+z=3 \\ x-8y-5z=1 \end{cases}$ denklem sisteminin kaç çözümü vardır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3 **D)** Çözüm Yok **E)** Sonsuz Çözüm

3. $\begin{cases} x+y=3 \\ mx+my=k \end{cases}$ denklem sistemiyle ilgili aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

I. Bu sistemin daima sonsuz çözümü vardır.
II. Bu sistemin sadece $k=3m$ durumunda sonsuz çözümü vardır.
III. $k=3$ için sistemin çözümü yoktur.
IV. $m=3$ için sistemin çözümünün olabilmesi için, $k=9$ olmalıdır.
V. $m=2$ ve $k=2$ için sistemin bir tek çözümü vardır.

A) 1 **B)** 2 **C)** 3 **D)** 4 **E)** 5

4. $\begin{cases} y+z=3 \\ x+y+z=4 \end{cases}$ denklem sisteminin çözüm kümesi hangisidir?

A) $\{(1,2,1)\}$ **B)** $\{(x,y,z)=(1,3-t,t)\,,\ t\in\mathbb{R}\}$ **C)** Çözüm Yok
D) $\{(x,y,z)=(t,3-t,1)\,,\ t\in\mathbb{R}\}$ **E)** $\{(x,y,z)=(t,3,0)\,,\ t\in\mathbb{R}\}$

5. $\begin{cases} x+2y+z=3 \\ x+3y+4z=4 \\ x+4y+7z=5 \end{cases}$ denklem sistemi aşağıdakilerden hangisine denktir?

A) $\begin{cases} x+2y+z=3 \\ x+y+3z=1 \\ x+4y+7z=3 \end{cases}$ **B)** $\begin{cases} x+2y+z=3 \\ y+3z=1 \\ z=0 \end{cases}$ **C)** $\begin{cases} x+2y+z=3 \\ y+3z=1 \end{cases}$

D) $\begin{cases} x+2y+z=3 \\ y+3z=1 \\ x+2y+6z=3 \end{cases}$ **E)** $\begin{cases} x+2y+z=3 \\ y+3z=1 \\ z=1 \end{cases}$

6. $\begin{cases} y+2z=3 \\ -2x+y+z=3 \\ 2x+y+3z=3 \end{cases}$ denklem sisteminin kaç çözümü vardır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3 **D)** Çözüm Yok **E)** Sonsuz Çözüm

7. $\begin{cases} x+2y+z=2 \\ kx+y+z=3 \\ -x+y=m \end{cases}$ denkleminin sonsuz çözümünün olması için $k+m=?$

A) 1 **B)** 2 **C)** 3 **D)** 4 **E)** 5

8. $\begin{cases} x+2y+z=1 \\ kx+y-z=5 \\ x-3y-3z=r \\ 2x-y+mz=s \end{cases}$ sisteminin sonsuz çözümü varsa $k+m+r+s=?$

A) 10 **B)** 12 **C)** 8 **D)** 9 **E)** 7

9. $\begin{cases} 3x+2y+2z=0 \\ mx-y+3z=0 \\ x+2z=0 \end{cases}$ homojen denkleminin sonsuz çözümü olması için m kaç olmalıdır.

A) $1/2$ **B)** $1/3$ **C)** $1/4$ **D)** $-1/3$ **E)** $-1/2$

10. $AX=B$ formundaki bir lineer denklem sisteminde, $[A:B]$ genelleştirilmiş katsayılar matrisi

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & m & m & m^2-m \\ 0 & 0 & m^2+m & m+1 \end{array}\right]$$

matrisine denktir. Bu sistemin 1 parametreye bağlı sonsuz çözümü olduğuna göre, m kaçtır?

A) 0 **B)** 1 **C)** -1 **D)** 2 **E)** Hiçbiri

11. x, y, z bilinmeyenlerine göre sırasıyla $AX=B$ formunda yazılan bir lineer denklem sisteminde, $[A:B]$ genelleştirilmiş katsayılar matrisi

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & m & 1 & m^2+1 \\ 0 & 0 & m^2-3 & m+1 \end{array}\right]$$

matrisine denk olduğuna göre, $m=2$ için $y=?$

A) Çözüm yok **B)** 1 **C)** -1 **D)** 0 **E)** 2

12. $AX = B$ formundaki bir lineer denklem sisteminde, $[A : B]$ matrisi elemanter satır operasyonlarıyla eşelon forma getiriliyor ve

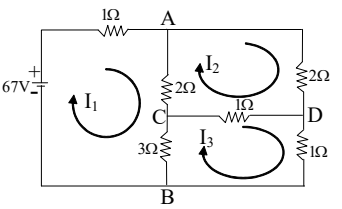
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & m & m & m^2-m \\ 0 & 0 & m^2-m & m \end{array}\right]$$

matrisi elde ediliyor. Buna göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
I) $m = 0$ için, sistemin 1 parametreye bağlı sonsuz çözümü vardır.
II) $m = 1$ için, sistemin 1 parametreye bağlı sonsuz çözümü vardır.
III) $m = 1$ için çözüm yoktur.
IV) $m = 0$ ve $m = 1$ için sonsuz çözüm vardır.
V) $m \neq 0$ için sistemin bir tek çözümü vardır.
A) 1 **B)** 2 **C)** 3 **D)** 4 **E)** 5

13. $\begin{cases} mx + y + z = m + 1 \\ x + my + z = 0 \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$ denklem sistemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) $m = 0$ için, sistemin 1 parametreye bağlı sonsuz çözümü vardır.
B) $m = -2$ için, sistemin çözümü yoktur?
C) $m = 1$ için çözüm yoktur.
D) $m = -2$ ve $m = 1$ için sistemin çözümü yoktur.
E) $m \neq 1$ için sistemin bir tek çözümü vardır.

14. $\begin{cases} ax + by = 1 \\ ax + y = b \\ x + by = a \end{cases}$ denklem sistemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) $a = b = 1$ ise sonsuz çözüm vardır.
B) $a = 1$ ve $b \neq 1$ ise sistemin daima bir tek çözümü vardır.
C) $a = 0$ ise çözüm yoktur.
D) $b = 0$ ise çözüm yoktur.
E) Hiçbiri

15. Aşağıdaki elektrik devresine göre I_1 akımı kaç amperdir?



A) 24 **B)** 13 **C)** 17 **D)** 12 **E)** 16

yandan, determinant tanımına göre, elde edilen son matriste, son satırdan sadece a_{44}, üçüncü satırdan a_{33}, ikinci satırdan a_{22} ve birinci satırdan da a_{11} alınabilir. O halde, permütasyonumuz, $\sigma = 1234$ olur ve $\det A = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} = 1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 = 36$ elde edilir.

Not Alt üçgensel veya üst üçgensel bir kare matrisin determinantı köşegenlerin çarpımına eşittir.

Örnek 3.17 $\boldsymbol{A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 & 5 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 11 & 11 \\ 1 & 2 & 5 & 11 & 15 \end{bmatrix}}$ ***matrisinin determinantı kaçtır?***

Çözüm : Önce, ilk satırı diğer tüm satırlardan çıkaralım. Bu determinantı değiştirmez.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 & 5 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 11 & 11 \\ 1 & 2 & 5 & 11 & 15 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} S_2 \to S_2 - S_1 \\ S_3 \to S_3 - S_1 \\ S_4 \to S_4 - S_1 \\ S_5 \to S_5 - S_1 \end{array}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 10 & 10 \\ 0 & 1 & 4 & 10 & 14 \end{bmatrix}$$

Şimdi ise, ikinci satırı, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci satırlardan çıkaralım.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 10 & 10 \\ 0 & 1 & 4 & 10 & 14 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} S_3 \to S_3 - S_2 \\ S_4 \to S_4 - S_2 \\ S_5 \to S_5 - S_2 \end{array}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 9 & 13 \end{bmatrix}$$

Benzer düşünceyle, üçüncü satırı 4'üncü ve 5'inci satırlardan çıkaralım.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 9 & 13 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} S_4 \to S_4 - S_3 \\ S_5 \to S_5 - S_3 \end{array}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 10 \end{bmatrix}$$

Bundan sonra geriye, 4'üncü satırı 5'inci satırdan çıkarmak kalır. Böylelikle matrisi eşelon forma getirmiş oluruz.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 10 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_5 \to S_5 - S_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Bu üst üçgensel matrisin determinantı ise asal köşegen üzerindeki elemanların çarpımına eşittir. Buna göre, $\det A = 3 \cdot 6 \cdot 4 = 72$ elde edilir.

3.16 Alıştırma $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 6 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 10 & 10 \\ 2 & 4 & 6 & 10 & 13 \end{bmatrix}$ ***matrisinin determinantı kaçtır?***

Yanıt : 96.

Örnek 3.18 $\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{4} & \mathbf{5} \\ \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{4} \\ \mathbf{3} & \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ \mathbf{4} & \mathbf{3} & \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{2} \\ \mathbf{5} & \mathbf{4} & \mathbf{3} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$ ***matrisinin determinantını bulunuz.***

Çözüm : En alt satırdan başlayarak, her satırdan bir üstündeki satırı çıkarırsak,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Şimdi, beşinci kolonu diğer tüm kolanlara ilave edersek.

$$\begin{bmatrix} 6 & 7 & 8 & 9 & 5 \\ 0 & -2 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

bulunur. Buradan, matrisin determinantı $6 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-1) = 48$ elde edilir.

3.17 Alıştırma $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 & 8 \\ 2 & 0 & 2 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 0 & 2 & 4 \\ 6 & 4 & 2 & 0 & 2 \\ 8 & 6 & 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ ***matrisinin determinantı kaçtır?***

Yanıt : 1024.

Determinantın Kofaktörler Yardımıyla Hesaplanması (Laplace Açılımları)

Tanım $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ matrisinin a_{rs} elemanının bulunduğu satır ve sütunun silinmesiyle elde edilen $(n-1)\times(n-1)$ türünden matrisin determinantına a_{rs} elemanının **minörü** denir ve M_{rs} ile gösterilir.

$$A_{rs} = (-1)^{r+s} M_{rs}$$

ile tanımlanan A_{rs} ifadesine de, a_{rs} **elemanının kofaktörü** denir.

Örnek 3.19 $\boldsymbol{A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ -2 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \end{bmatrix}}$ ***matrisinin*** $\boldsymbol{A_{23}}$, $\boldsymbol{A_{31}}$, $\boldsymbol{A_{33}}$ ***kofaktörlerini bulunuz.***

Çözüm : İstenen kofaktörler,

$$\begin{aligned} A_{23} &= (-1)^{2+3} \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = -5, \\ A_{31} &= (-1)^{3+1} \det \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = -18, \\ A_{33} &= (-1)^{3+3} \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = 8 \end{aligned}$$

elde edilir.

3.18 Alıştırma $\boldsymbol{A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}}$ *matrisinin kofaktörlerini bulunuz.*

Yanıt : A_{11}=−3, A_{12}=A_{13}=0, A_{21}=2, A_{22}=−2, A_{23}=A_{31}=A_{32}=0, A_{33}=6.

3.8 Teorem *A_{rs} , $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ kare matrisinin a_{rs} elemanının kofaktörü olsun. Buna göre,*

$$\det A = \sum_{s=1}^{n} a_{rs}A_{rs} = a_{r1}A_{r1} + a_{r2}A_{r2} + ... + a_{rn}A_{rn} \text{ (r-inci satır açılımı)}$$

veya

$$\det A = \sum_{r=1}^{n} a_{rs}A_{rs} = a_{1s}A_{1s} + a_{2s}A_{2s} + ... + a_{ns}A_{ns} \text{ (s-inci sütun açılımı)}$$

şeklindedir.

Örnek 3.20 $\boldsymbol{A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}}$ ***matrisinin determinantını bulunuz.***

Çözüm : En çok sıfır olan üçüncü satıra göre kofaktör açılımıyla determinantı hesaplayabiliriz.

$$\det A = 3 \cdot (-1)^{3+2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix} = -3\left[(20+15)-(16+30)\right] = -3\,(-11) = 33.$$

3.19 Alıştırma $A=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ *matrisinin determinantını bulunuz.*

Yanıt : 8.

Örnek 3.21 $\boldsymbol{A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & x & 2 \end{bmatrix}}$ ***matrisinin determinantı*** $\mathbf{30}$ ***ise*** $\boldsymbol{x=?}$

Çözüm : İkinci sütuna göre kofaktör açılımı yapalım.

$$\begin{aligned} \det A &= 2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & x & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Şimdi} \\ S_1 \rightarrow S_1 + S_2 \\ S_4 \rightarrow S_4 + S_2 \\ \text{işlemi yapalım} \end{array} \\ &= (-2) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & x & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{İlk satıra} \\ \text{göre açalım.} \end{array} \\ &= (-2)\,(5)\,(-1)^{1+4} \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & x \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{İlk satıra} \\ \text{göre açalım.} \end{array} \\ &= 10\,(-3)\,(-1)^{1+2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & x \end{bmatrix} \\ &= 30\,(x-1) \end{aligned}$$

olduğundan, $x = 2$ elde edilir.

4.21 Alıştırma $\overrightarrow{\mathbf{u}} = (1,1,1)$ *ve* $\overrightarrow{\mathbf{v}} = (1,2,3)$ *vektörleri tarafından gerilen uzayı bulunuz.*

Yanıt : $\mathbb{V} = \{(x,y,z) : x - 2y + z = 0, x, y, z \in \mathbb{R}\}$.

4.22 Alıştırma $\overrightarrow{\mathbf{w}} = (1,14,-1)$ *vektörünün,* $\overrightarrow{\mathbf{u}} = (1,5,2)$ *ve* $\overrightarrow{\mathbf{v}} = (1,2,3)$ *vektörleri tarafından gerilen düzlemde olduğunu gösteriniz.*

Yanıt : 1. Yol. $\det\left(\overrightarrow{\mathbf{w}}, \overrightarrow{\mathbf{u}}, \overrightarrow{\mathbf{v}}\right) = 0$ olduğu görülebilir.

2. Yol : $\overrightarrow{\mathbf{w}} = 4\overrightarrow{\mathbf{u}} - 3\overrightarrow{\mathbf{v}}$ olduğu görülebilir.

3. Yol : $\mathbf{Sp}\{\overrightarrow{\mathbf{u}}, \overrightarrow{\mathbf{v}}\} = \{(x,y,z) : 11x - y - 3z = 0\}$ olduğu bulunur ve $\overrightarrow{\mathbf{w}}$ vektörünün bu düzlem denklemini sağladığı görülebilir.

Lineer Bağımsızlık ve Lineer Bağımlılık

Tanım $\mathbb{R}^n$ uzayında, $\overrightarrow{\mathbf{u}}_1, \overrightarrow{\mathbf{u}}_2, \cdots, \overrightarrow{\mathbf{u}}_n$ vektörleri ve $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ için,

$$\lambda_1 \overrightarrow{\mathbf{u}}_1 + \lambda_2 \overrightarrow{\mathbf{u}}_2 + \cdots + \lambda_n \overrightarrow{\mathbf{u}}_n = \vec{0}$$

olması, ancak ve ancak

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$$

olmasıyla mümkün ise, $\overrightarrow{\mathbf{u}}_1, \overrightarrow{\mathbf{u}}_2, \cdots, \overrightarrow{\mathbf{u}}_n$ vektörlerine $\mathbb{R}^n$ de **lineer bağımsız vektörler** denir. Diğer yandan,

$$\lambda_1 \overrightarrow{\mathbf{u}}_1 + \lambda_2 \overrightarrow{\mathbf{u}}_2 + \cdots + \lambda_n \overrightarrow{\mathbf{u}}_n = \vec{\mathbf{0}}$$

olacak şekilde $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ sayılarından en az biri sıfırdan farklı olarak bulunabiliyorsa, $\overrightarrow{\mathbf{u}}_1, \overrightarrow{\mathbf{u}}_2, \cdots, \overrightarrow{\mathbf{u}}_n$ vektörlerine $\mathbb{R}^n$ de **lineer bağımlı vektörler** denir.

Örneğin :

$\mathbb{R}^2$ de $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1,3)$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (3,9)$ vektörleri lineer bağımlıdırlar. $\overrightarrow{\mathbf{y}} = 3\overrightarrow{\mathbf{x}}$ dir. $\overrightarrow{\mathbf{y}} - 3\overrightarrow{\mathbf{x}} = \vec{\mathbf{0}}$ eşitliğinde, hem $\lambda_1 = 1$ hem de $\lambda_2 = -3$ sıfırdan farklıdır.

$\mathbb{R}^2$ de $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1,1)$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (1,0)$ vektörleri için, $\lambda_1 \overrightarrow{\mathbf{x}} + \lambda_2 \overrightarrow{\mathbf{y}} = \vec{0}$ eşitliğinin sağlanması, ancak ve ancak $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ durumunda mümkündür. O halde, $\overrightarrow{\mathbf{x}}$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}}$ lineer bağımsızdır.

$\mathbb{R}^3$ de $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (2,3,4)$, $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (3,4,2)$ ve $\overrightarrow{\mathbf{z}} = (1,2,6)$ vektörleri lineer bağımlıdırlar. Çünkü,

$$\overrightarrow{\mathbf{z}} = 2\overrightarrow{\mathbf{x}} - \overrightarrow{\mathbf{y}} \text{ yani, } 2\overrightarrow{\mathbf{x}} - \overrightarrow{\mathbf{y}} - \overrightarrow{\mathbf{z}} = \vec{0}$$

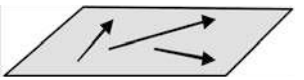
olduğundan, herhangi bir vektör diğerlerine bağlı olarak yazılabilir.

$\mathbb{R}^3$ de $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1,1,1)$, $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (1,0,1)$ ve $\overrightarrow{\mathbf{z}} = (1,1,0)$ vektörleri lineer bağımsızdırlar. Çünkü, bu vektörlerin herhangi birini, diğer ikisinden elde etmek hiç bir şekilde mümkün değildir. $\overrightarrow{\mathbf{x}}$, $\overrightarrow{\mathbf{y}}$, $\overrightarrow{\mathbf{z}}$ arasındaki, $\lambda_1 \overrightarrow{\mathbf{x}} + \lambda_2 \overrightarrow{\mathbf{y}} + \lambda_3 \overrightarrow{\mathbf{z}} = \vec{0}$ eşitliğinin sağlanması için, ancak ve ancak $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ olması gerekir.



$\mathbb{R}^2$ de aynı doğrultudaki iki vektör lineer bağımlıdır.

4.23 Alıştırma *$\mathbb{R}^2$ de lineer bağımlı iki vektör yazınız.*



$\mathbb{R}^3$ de aynı düzlemdeki üç vektör lineer bağımlıdır.

4.24 Alıştırma *$\mathbb{R}^3$ de lineer bağımlı üç vektör yazınız.*

Yanıt : Herhangi $\overrightarrow{\mathbf{x}}$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}}$ vektörleriyle birlikte, üçüncü bir $\overrightarrow{\mathbf{z}}$ vektörü $\overrightarrow{\mathbf{z}} = a\overrightarrow{\mathbf{x}} + b\overrightarrow{\mathbf{y}}$, $a, b \in \mathbb{R}$ alınırsa, $\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{z}}$ vektörleri lineer bağımlı olur. Buna göre üç vektör yazınız.

Örnek 4.26 ***$\mathbb{R}^3$ de $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1,2,3)$, $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (1,1,0)$ ve $\overrightarrow{\mathbf{z}} = (-1,0,1)$ vektörlerinin lineer bağımsız olduğunu gösteriniz.***

Çözüm : $\lambda_1 \overrightarrow{\mathbf{x}} + \lambda_2 \overrightarrow{\mathbf{y}} + \lambda_3 \overrightarrow{\mathbf{z}} = \vec{0}$ durumunun sadece $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ iken sağlandığını göstermeliyiz.

$$\lambda_1 (1,2,3) + \lambda_2 (1,1,0) + \lambda_3 (-1,0,1) = (0,0,0)$$

eşitliğinden,

$$\{\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0,\ 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \text{ ve } 3\lambda_1 + \lambda_3 = 0$$

olur ki, tek çözüm $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0$ çözümüdür. O halde, $\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{z}}$ lineer bağımsızdır.

Not **i)** $\mathbb{R}^n$ uzayında k vektör verilsin. $k > n$ ise bu vektörler kesinlikle lineer bağımlıdırlar. Örneğin, $\mathbb{R}^3$ uzayında verilen 4 vektör kesinlikle lineer bağımlıdır.
ii) $\mathbb{R}^n$ uzayında, k vektörle oluşturulan matrisin rankı, k'dan küçükse bu vektörler yine lineer bağımlıdırlar. Yani, verilen vektörler matrisin satırları gibi düşünülerek, matris formunda yazılıp, eşelon forma getirildiğinde, en altta tamamı sıfır olan satır varsa, bu vektörler kesinlikle lineer bağımlıdırlar. Fakat, rank tam k ise, lineer bağımsızdırlar.
iii) $\mathbb{R}^n$ uzayında verilen n vektörün oluşturduğu matrisin determinantının sıfır olması demek, bu determinantın herhangi bir satırının diğer satırlara bağımlı olduğunu, dolayısıyla bu vektörlerin lineer bağımlı olduklarını gösterir. Örneğin, $\mathbb{R}^3$ de verilen üç vektörün oluşturduğu 3×3 determinantı göz önüne alalım. Eğer, bu üç vektör lineer bağımlı ise, herhangi bir vektör, diğer vektörlere bağlı olarak yazılabileceğinden determinant sıfır olur. Örneğin,

$$\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \text{ ve } a\overrightarrow{\mathbf{x}} + b\overrightarrow{\mathbf{y}}$$

vektörlerini gözönüne alalım. Determinant özellikleri kullanılırsa,

$$\det\left(\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}}, a\overrightarrow{\mathbf{x}} + b\overrightarrow{\mathbf{y}}\right) = a \det\left(\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{x}}\right) + b\left(\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{y}}\right) = a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0$$

olduğu görülebilir.

Örnek 4.27 $\mathbb{R}^3$ ***de*** $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (\mathbf{1, 2, 2})$, $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (\mathbf{2, 2, 3})$ ***ve*** $\overrightarrow{\mathbf{z}} = (\mathbf{3, 2, 4})$ ***vektörlerinin lineer bağımlı olduğunu gösteriniz.***

Çözüm : Vektörleri matrisin satırları olarak yazalım ve eşelon forma getirelim.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ S_2 \to S_2 - 2S_1 \\ S_3 \to S_3 - 3S_1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ S_3 \to S_3 - 2S_2 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eşelon formda, son satırın tamamen sıfır olması, bu vektörün diğer vektörler cinsinden yazılabileceğini, dolayısıyla, $\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{z}}$ vektörlerinin lineer bağımlı olduklarını gösterir.

Örnek 4.28 $\mathbb{R}^3$ ***de*** $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (\mathbf{1}, \boldsymbol{k}, \mathbf{3})$, $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (\mathbf{2, 2, 3})$ ***ve*** $\overrightarrow{\mathbf{z}} = (\mathbf{2, 1, 1})$ ***vektörleri lineer bağımlı ise k kaçtır?***

Çözüm : $\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{z}}$ lineer bağımlı ise, $\det\left(\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{z}}\right) = 0$ olmalıdır. Buna göre,

$$\begin{vmatrix} 1 & k & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4k - 7 = 0$$

olması gerektiğinden, $k = 7/4$ olur.

4.25 Alıştırma $\mathbb{R}^3$ *de* $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1, 4, 3)$, $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (0, k, 3)$ *ve* $\overrightarrow{\mathbf{z}} = (2, 1, 1)$ *vektörleri lineer bağımlı ise* k *kaçtır?*

Yanıt : $21/5$.

4.26 Alıştırma $\mathbb{R}^4$ *de* $\overrightarrow{\mathbf{x}}$=$(2, 0, 3, 0)$, $\overrightarrow{\mathbf{y}}$=$(1, k, 2, 3)$, $\overrightarrow{\mathbf{z}}$=$(2, 1, 0, 1)$ *ve* $\overrightarrow{\mathbf{w}}$=$(0, 1, 0, 1)$ *vektörleri lineer bağımlı ise* k *kaçtır?*

Yanıt : $\det\left(\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{z}}, \overrightarrow{\mathbf{w}}\right) = 0$ eşitliğinden $k = 3$ olur.

Taban (Baz)

Tanım $\mathbb{V}$ bir vektör kümesi olsun. Bu kümede verilen $\left\{\overrightarrow{\mathbf{u}}_1, \overrightarrow{\mathbf{u}}_2, ..., \overrightarrow{\mathbf{u}}_n\right\}$ vektörleri hem lineer bağımsız ise, hem de $\mathbb{V}$ deki her vektör, bu vektörler cinsinden yazılabiliyorsa, yani $\mathbb{V}$ uzayını geriyorlarsa, $\left\{\overrightarrow{\mathbf{u}}_1, \overrightarrow{\mathbf{u}}_2, ..., \overrightarrow{\mathbf{u}}_n\right\}$ vektörlerine $\mathbb{V}$ **uzayının bir tabanı** denir.

Örneğin, $\vec{\boldsymbol{i}}, \vec{\boldsymbol{j}}, \vec{\boldsymbol{k}}$ vektörleri $\mathbb{R}^3$ uzayının bir tabanıdır. Bu üç vektör hem lineer bağımsızdırlar, hem de $\mathbb{R}^3$ uzayını gererler Bu tabana, $\mathbb{R}^3$ uzayının standart tabanı denir. $\mathbb{R}^3$ uzayı için sonsuz sayıda taban bulunabilir. Örneğin, $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (0, 1, 1)$ ve $\overrightarrow{\mathbf{z}} = (1, 0, 1)$ vektörleri $\mathbb{R}^3$ de lineer bağımsız olan ve $\mathbb{R}^3$'ü geren üç vektördür. Bu vektörler de, $\mathbb{R}^3$ için bir tabandır. $\mathbb{R}^n$ uzayındaki n lineer bağımsız vektör, daima $\mathbb{R}^n$ uzayını gereceğinden, $\mathbb{R}^n$ uzayında alınan n vektörden oluşan her lineer bağımsız vektör kümesi, $\mathbb{R}^n$ uzayı için bir tabandır.

4.27 Alıştırma $\mathbb{R}^2$ *uzayının farklı iki tabanını yazınız.*

4.28 Alıştırma $\mathbb{R}^3$ *uzayının farklı iki tabanını yazınız.*

Örnek 4.29 ***Bir vektör uzayında verilen vektörlerin lineer bağımsız olması, taban olması için yeterli midir? Bir tane örnek vererek açıklayınız.***

Çözüm : Yeterli değildir. Örneğin, $\mathbb{R}^3$ uzayında

$$\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1,0,0) \text{ ve } \overrightarrow{\mathbf{y}} = (0,1,0)$$

vektörleri lineer bağımsızdır. Fakat, $\mathbb{R}^3$ uzayını germezler. Bu nedenle $\left\{\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}}\right\}$ taban olamaz.

Örnek 4.30 ***Bir vektör uzayında verilen vektörlerin, o uzayı germesi, taban olması için yeterli midir? Bir tane örnek vererek açıklayınız.***

Çözüm : Yeterli değildir. Örneğin, $\mathbb{R}^2$ uzayında

$$\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1,0),\ \overrightarrow{\mathbf{y}} = (0,1) \text{ ve } \overrightarrow{\mathbf{z}} = (1,1)$$

vektörleri $\mathbb{R}^2$ uzayını gererler. Fakat, bu üç vektör lineer bağımsız olmadıklarından ($\overrightarrow{\mathbf{z}} = \overrightarrow{\mathbf{x}} + \overrightarrow{\mathbf{y}}$), $\mathbb{R}^2$ uzayının tabanı değillerdir.

4.29 Alıştırma $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1,0,0)$, $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (0,1,0)$, $\overrightarrow{\mathbf{z}} = (1,1,1)$ *ve* $\overrightarrow{\mathbf{w}} = (1,2,3)$ *vektörleri* $\mathbb{R}^3$ *uzayının tabanı olabilir mi?*

Yanıt : $\mathbb{R}^3$ de, 4 vektör lineer bağımsız olamayacağından, taban olamazlar.

4.30 Alıştırma $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1,0,0,0)$, $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (0,1,0,0)$, $\overrightarrow{\mathbf{z}} = (1,1,1,0)$ *vektörleri* $\mathbb{R}^4$ *uzayının neden tabanı değildir?*

Yanıt : $\mathbb{R}^4$ uzayını, 3 vektörle germek mümkün olmadığından taban olamazlar.

Not $\overrightarrow{\mathbf{u}}_1, \overrightarrow{\mathbf{u}}_2, \cdots, \overrightarrow{\mathbf{u}}_k$ vektörleri tarafından gerilen,

$$\mathbf{Sp}\left\{\overrightarrow{\mathbf{u}}_1, \overrightarrow{\mathbf{u}}_2, \cdots, \overrightarrow{\mathbf{u}}_k\right\} = \mathbb{V}$$

uzayından, seçilecek maksimum sayıdaki lineer bağımsız vektör, $\mathbb{V}$ uzayının bir tabanı olur. $\mathbb{R}^n$ uzayından seçilen herhangi n tane lineer bağımsız vektör, $\mathbb{R}^n$ uzayının tabanıdır.

Tanım $\mathbb{V}$ bir vektör uzayı olsun. $\mathbb{V}$ uzayının tabanındaki vektör sayısına $\mathbb{V}$ **uzayının boyutu** denir ve $boy\,(\mathbb{V})$ ile gösterilir. $boy\,(\mathbb{R}^n) = n$ olduğu açıktır. n boyutlu bir uzaydan seçilen n vektör, bu uzayın bir tabanıdır.

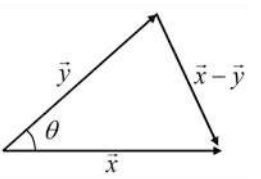
Öklid İç Çarpımını Kullanarak İki Vektörün Arasındaki Açının Bulunması

4.7 ☆Teorem *$\vec{\mathbf{x}}$ ve $\vec{\mathbf{y}}$, $\mathbb{R}^n$ uzayında iki vektör olsun. $\vec{\mathbf{x}}$ ve $\vec{\mathbf{y}}$ arasındaki açı θ ise,*

$$\cos\theta = \frac{\langle \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \rangle}{\|\vec{\mathbf{x}}\| \, \|\vec{\mathbf{y}}\|}$$

'dir.

Kanıt : $\mathbb{R}^n$ uzayında, aralarındaki açı θ olan $\vec{\mathbf{x}}$ ve $\vec{\mathbf{y}}$ vektörlerini alalım. $\vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}}$ ve $\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}$ vektörleri şekildeki gibi bir üçgen oluştururlar ve bu üçgenin kenarları $\|\vec{\mathbf{x}}\|, \|\vec{\mathbf{y}}\|$ ve $\|\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}\|$ uzunluğuna sahiptir. Şimdi, Kosinüs teoremini uygulayacağız.



$$\|\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}\|^2 = \|\vec{\mathbf{x}}\|^2 + \|\vec{\mathbf{y}}\|^2 - 2\|\vec{\mathbf{x}}\| \, \|\vec{\mathbf{y}}\| \cos\theta$$

eşitliğinde, sol taraftaki $\|\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}\|^2$ normunu,

$$\begin{aligned} \|\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}\|^2 &= \langle \vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}, \vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}} \rangle \\ &= \langle \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{x}} \rangle - \langle \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \rangle - \langle \vec{\mathbf{y}}, \vec{\mathbf{x}} \rangle + \langle \vec{\mathbf{y}}, \vec{\mathbf{y}} \rangle \\ &= \|\vec{\mathbf{x}}\|^2 - 2\langle \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \rangle + \|\vec{\mathbf{y}}\|^2 \end{aligned}$$

şeklinde yazarsak,

$$\|\vec{\mathbf{x}}\|^2 - 2\langle \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \rangle + \|\vec{\mathbf{y}}\|^2 = \|\vec{\mathbf{x}}\|^2 + \|\vec{\mathbf{y}}\|^2 - 2\|\vec{\mathbf{x}}\| \, \|\vec{\mathbf{y}}\| \cos\theta$$

eşitliğinde, sadeleştirmeler yapılarak, $\langle \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \rangle = \|\vec{\mathbf{x}}\| \, \|\vec{\mathbf{y}}\| \cos\theta$ elde edilir. Böylece,

$$\cos\theta = \frac{\langle \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \rangle}{\|\vec{\mathbf{x}}\| \, \|\vec{\mathbf{y}}\|}$$

bulunur. ♣

Örnek 4.40 ***Sıfırdan farklı iki vektörün dik olmasıyla, iç çarpımları arasında nasıl bir bağıntı vardır?***

Çözüm : Aralarındaki açı $90°$ olan $\vec{\mathbf{x}}$ ve $\vec{\mathbf{y}}$ vektörlerini alalım. $\cos 90° = 0$ olduğundan,

$$\cos\theta = \frac{\langle \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \rangle}{\|\vec{\mathbf{x}}\| \, \|\vec{\mathbf{y}}\|} = 0$$

eşitliğinden, $\langle \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \rangle = 0$ elde edilir. Sonuç olarak, iki vektörün iç çarpımı 0 ise, bu iki vektör birbirine dik olacaktır.

($\vec{\mathbf{x}}$ ve $\vec{\mathbf{y}}$ birbirine diktir) $\vec{\mathbf{x}} \perp \vec{\mathbf{y}} \Leftrightarrow \langle \vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \rangle = 0$

Not Bir $\mathbb{V}$ vektör uzayının, tabanındaki tüm vektörler birbirine dik ise, bu tabana $\mathbb{V}$ uzayının **ortogonal tabanı** denir. Bu vektörlerin herbiri ayrıca birim vektör ise bu tabana **ortonormal taban** denir.
Örneğin, $\mathbb{R}^2$ uzayında,

$$\left\{\overrightarrow{\mathbf{u}}_1 = (3,4)\,,\ \overrightarrow{\mathbf{u}}_2 = (4,-3)\right\}$$

bir ortogonal tabandır. Bu vektörlerin herbirinin normuna bölünerek birim yapılırsa, elde edilen

$$\left\{\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right),\left(\frac{4}{5},\frac{-3}{5}\right)\right\}$$

tabanı, bir ortonormal tabandır. $\mathbb{R}^3$ uzayında da,

$$\left\{\overrightarrow{\mathbf{u}}_1 = (1,2,2)\,,\ \overrightarrow{\mathbf{u}}_2 = (2,1,-2)\,,\ \overrightarrow{\mathbf{u}}_3 = (2,-2,1)\right\}$$

tabanı bir ortogonal taban,

$$\left\{\overrightarrow{\mathbf{u}}_1 = \frac{1}{3}(1,2,2)\,,\ \overrightarrow{\mathbf{u}}_2 = \frac{1}{3}(2,1,-2)\,,\ \overrightarrow{\mathbf{u}}_3 = \frac{1}{3}(2,-2,1)\ \right\}$$

tabanı ise bir ortonormal tabandır.

Örnek 4.43 $\mathbb{R}^2$ ***uzayının*** $\overrightarrow{\mathbf{u}} = (5,12)$ ***vektörünü içeren bir ortogonal tabanını bulunuz ve bu tabandan da bir ortonormal taban elde ediniz.***

Çözüm : $\overrightarrow{\mathbf{v}} = (-12,5)$ alınırsa, $\left\langle \overrightarrow{\mathbf{u}}, \overrightarrow{\mathbf{v}} \right\rangle = 0$ olacağından,

$$\left\{\overrightarrow{\mathbf{u}} = (5,12)\,;\overrightarrow{\mathbf{v}} = (-12,5)\right\}$$

bir ortogonal taban olur. Her bir vektör normuna bölersek,

$$\left\{\left(\frac{5}{13},\frac{12}{13}\right);-\left(\frac{-12}{13},\frac{5}{13}\right)\right\}$$

ortonormal tabanını elde ederiz.

Not Ortogonal bir matriste :
i) Tüm satır ve tüm sütun vektörleri birbirine diktir.
ii) Tüm satır ve sütun vektörlerinin uzunluğu 1'dir.

Örnek 4.44 $\boldsymbol{A = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & c \\ -1 & b & 1 & -1 \\ -1 & -1 & a & -1 \end{bmatrix}}$ ***matrisi bir ortogonal matris ise,*** $\boldsymbol{a =?}$, $\boldsymbol{b =?}$, $\boldsymbol{c =?}$

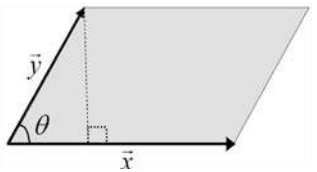
Çözüm : $\langle S_1, S_2\rangle = 0$ eşitliğinden, $c = 1$, $\langle S_1, S_3\rangle = 0$ eşitliğinden, $b = 1$ ve son olarak, $\langle S_1, S_4\rangle = 0$ eşitliğinden, $a = -1$ elde edilir. Bu a, b, c değerleri için $AA^T = I$ olduğunu görebilirsiniz.

Öklid İç Çarpımını Kullanarak Alan Hesaplamalarının Yapılabilmesi

4.8 Teorem *$\overrightarrow{\mathbf{x}}$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}}$, $\mathbb{R}^n$ uzayında iki vektör olsun. $\overrightarrow{\mathbf{x}}$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}}$ arasındaki açı θ olmak üzere, $\overrightarrow{\mathbf{x}}$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}}$ ile oluşturulan paralelkenarın alanı*

$$Alan\left(\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right)=\sqrt{\left\langle\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{x}}\right\rangle\left\langle\overrightarrow{\mathbf{y}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\rangle-\left\langle\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\rangle^2}$$

'dir.



Kanıt : Aralarındaki açı θ olan, $\overrightarrow{\mathbf{x}}$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}}$ vektörleriyle oluşturulan paralelkenarın alanını

$$Alan\left(\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right)=\left\|\overrightarrow{\mathbf{x}}\right\|\left\|\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\|\sin\theta$$

ile bulabiliriz. $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}$ yazalım. Diğer yandan, $\cos\theta=\dfrac{\left\langle\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\rangle}{\left\|\overrightarrow{\mathbf{x}}\right\|\left\|\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\|}$ olduğunu da kullanırsak,

$$\begin{aligned}Alan\left(\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right) &= \left\|\overrightarrow{\mathbf{x}}\right\|\left\|\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\|\sqrt{1-\frac{\left\langle\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\rangle^2}{\left\|\overrightarrow{\mathbf{x}}\right\|^2\left\|\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\|^2}}\\ &= \sqrt{\left\|\overrightarrow{\mathbf{x}}\right\|^2\left\|\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\|^2-\left\langle\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\rangle^2}\\ &= \sqrt{\left\langle\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{x}}\right\rangle\left\langle\overrightarrow{\mathbf{y}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\rangle-\left\langle\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\rangle^2}\end{aligned}$$

elde edilir. Üçgenin alanı için bu değer 2'ye bölünür. ♣

Örnek 4.47 *$\overrightarrow{\mathbf{x}}=(\mathbf{1},\mathbf{3},\mathbf{2})$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}}=(\mathbf{2},\mathbf{3},\mathbf{1})$ vektörleriyle oluşturulan paralelkenarın alanını bulunuz.*

Çözüm : $Alan\left(\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right)=\sqrt{\left\langle\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{x}}\right\rangle\left\langle\overrightarrow{\mathbf{y}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\rangle-\left\langle\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\rangle^2}$ eşitliğinden,

$$Alan\left(\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right)=\sqrt{14\cdot14-13^2}=3\sqrt{3}$$

elde edilir.

Örnek 4.48 *Köşelerinin koordinatları $\boldsymbol{A}(\mathbf{1},\mathbf{1},\mathbf{1})$, $\boldsymbol{B}(\mathbf{4},\mathbf{1},\mathbf{3})$ ve $\boldsymbol{C}(\mathbf{1},\mathbf{3},\mathbf{4})$ olan üçgenin alanını bulunuz.*

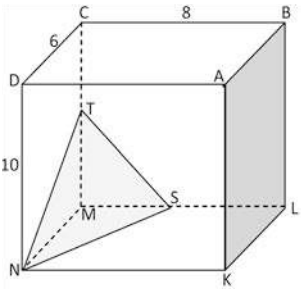
Çözüm : Önce noktadan vektöre geçelim.

$$\overrightarrow{\mathbf{x}}=\overrightarrow{AB}=B-A=(3,0,2)\ \text{ ve }\ \overrightarrow{\mathbf{y}}=\overrightarrow{AC}=C-A=(0,2,3)$$

denilirse, üçgenin alanı :

$$Alan\left(ABC\right)=\frac{1}{2}\sqrt{\left\langle\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{x}}\right\rangle\left\langle\overrightarrow{\mathbf{y}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\rangle-\left\langle\overrightarrow{\mathbf{x}},\overrightarrow{\mathbf{y}}\right\rangle^2}=\frac{1}{2}\sqrt{13\cdot13-6^2}=\frac{1}{2}\sqrt{133}$$

bulunur.



Örnek 4.49. Şekildeki dikdörtgenler prizması şeklindeki odanın bir köşesinde bulunan üçgen duvarın odaya bakan yüzü boyanacaktır. T, [MC]'nin orta noktası, S ise [ML]'nin orta noktası olduğuna göre, bu yüzün alanını bulunuz.

Çözüm : $\mathrm{N}(6,0,0)$, $\mathrm{S}(0,4,0)$ ve $\mathrm{T}(0,0,5)$ olduğundan,

$$\overrightarrow{\mathbf{x}} = \overrightarrow{\mathrm{NT}} = \mathrm{T}-\mathrm{N} = (-6,0,5)$$
$$\overrightarrow{\mathbf{y}} = \overrightarrow{\mathrm{NS}} = \mathrm{S}-\mathrm{N} = (-6,4,0)$$

olduğu göz önüne alınırsa,

$$Alan\,(ABC) = \frac{1}{2}\sqrt{\langle \overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{x}} \rangle \langle \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \rangle - \langle \overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \rangle^2} = \frac{1}{2}\sqrt{61 \cdot 52 - 36^2} = \sqrt{469}$$

elde edilir.

4.48 Alıştırma *Köşelerinin koordinatları $A(1,1,0)$, $B(2,3,3)$ ve $C(2,1,1)$ olan üçgenin alanını bulunuz.*

Yanıt : $\sqrt{3}$.

4.49 Alıştırma $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1,2)$ *ve* $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (2,1)$ *vektörleriyle oluşturulan paralelkenarın alanını bulunuz.*

Yanıt : 3.

Örnek 4.50 ***Köşelerinin koordinatları $\boldsymbol{A}\,(\mathbf{1,1,1})$, $\boldsymbol{B}\,(\mathbf{2,2,1})$ ve $\boldsymbol{C}\,(\mathbf{1,3,3})$ olan üçgenin çevrel çemberinin alanını hesaplayınız.***

Çözüm : $\dfrac{\sin A}{a} = \dfrac{1}{2R}$ (R :Çevrel çemberin yarıçapı) olduğunu hatırlayınız. Buna göre, $\overrightarrow{\mathbf{x}} = \overrightarrow{AB} = (1,1,0)$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}} = \overrightarrow{AC} = 0$ olduğundan,

$$\cos A = \frac{\langle \overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \rangle}{\|\overrightarrow{\mathbf{x}}\| \, \|\overrightarrow{\mathbf{y}}\|} = \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{8}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

bulunur. Buradan, $a = |BC| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6}$ olduğundan,

$$R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}$$

bulunur ki, çevrel çemberin alanı : $Alan = \pi R^2 = 2\pi$ elde edilir.

4.50 Alıştırma $\mathbb{R}^4$ *uzayında köşelerinin koordinatları $A\,(1,0,1,2)$, $B\,(1,2,3,4)$ ve $C\,(4,2,3,1)$ olan üçgenin çevrel çemberinin alanını hesaplayınız.*

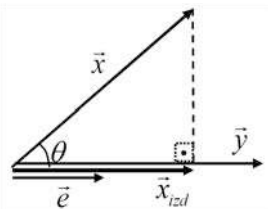
Yanıt : $\dfrac{27}{5}\pi$.

Öklid İç Çarpımını Kullanarak Dik İzdüşüm Vektörünün Bulunması

4.9 ☆Teorem *$\overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^n$ sıfırdan farklı vektörleri verilsin. $\overrightarrow{\mathbf{x}}$ vektörünün, $\overrightarrow{\mathbf{y}}$ vektörü üzerindeki dik izdüşüm vektörü ile bu vektörün uzunluğu*

$$\overrightarrow{\mathbf{x}}_{izd\overrightarrow{\mathbf{y}}} = \mathbf{İzd}_{\overrightarrow{\mathbf{y}}}\left(\overrightarrow{\mathbf{x}}\right) = \frac{\left\langle \overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\rangle}{\left\langle \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\rangle} \overrightarrow{\mathbf{y}} \text{ ve } \left\| \overrightarrow{\mathbf{x}}_{izd\overrightarrow{\mathbf{y}}} \right\| = \frac{\left\langle \overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\rangle}{\left\| \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\|}$$

ile bulunur.



Kanıt : $\vec{e}$, $\overrightarrow{\mathbf{y}}$ doğrultusundaki birim vektör olsun. Buna göre,

$$\vec{e} = \frac{\overrightarrow{\mathbf{y}}}{\left\| \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\|} = \frac{\overrightarrow{\mathbf{x}}_{izd}}{\left\| \overrightarrow{\mathbf{x}}_{izd} \right\|}$$

yazılabilir. Bu eşitlikten, $\overrightarrow{\mathbf{x}}_{izd} = \dfrac{\left\| \overrightarrow{\mathbf{x}}_{izd} \right\|}{\left\| \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\|} \overrightarrow{\mathbf{y}}$ elde edilir. Diğer yandan,

$$\left\| \overrightarrow{\mathbf{x}}_{izd} \right\| = \left\| \overrightarrow{\mathbf{x}} \right\| \cos\theta = \left\| \overrightarrow{\mathbf{x}} \right\| \frac{\left\langle \overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\rangle}{\left\| \overrightarrow{\mathbf{x}} \right\| \left\| \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\|} = \frac{\left\langle \overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\rangle}{\left\| \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\|}$$

olduğu kullanılırsa,

$$\overrightarrow{\mathbf{x}}_{izd} = \mathbf{İzd}_{\overrightarrow{\mathbf{y}}}\left(\overrightarrow{\mathbf{x}}\right) = \frac{\left\langle \overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\rangle}{\left\| \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\|^2} \overrightarrow{\mathbf{y}} = \frac{\left\langle \overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\rangle}{\left\langle \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\rangle} \overrightarrow{\mathbf{y}}$$

bulunur. ♣

Örnek 4.51 $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (\mathbf{1,1,3})$ ***vektörünün*** $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (\mathbf{2,3,1})$ ***vektörü üzerindeki dik izdüşüm vektörünü bulunuz.***

Çözüm : Formül uygulanarak

$$\mathbf{İzd}_{\overrightarrow{\mathbf{y}}}\left(\overrightarrow{\mathbf{x}}\right) = \frac{\left\langle \overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\rangle}{\left\langle \overrightarrow{\mathbf{y}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\rangle} \overrightarrow{\mathbf{y}} = \frac{8}{14} \overrightarrow{\mathbf{y}} = \frac{4}{7}(2,3,1)$$

elde edilir. Siz, formül uygulamak yerine, kanıtta kullandığımız yöntemle bulmaya çalışınız.

4.51 Alıştırma $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (0,1,1,0,1)$ *vektörünün* $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (0,1,1,1,1)$ *vektörü üzerindeki dik izdüşüm vektörünün uzunluğunu bulunuz.*

Yanıt : $\left\| \overrightarrow{\mathbf{x}}_{izd\overrightarrow{\mathbf{y}}} \right\| = \dfrac{\left\langle \overrightarrow{\mathbf{x}}, \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\rangle}{\left\| \overrightarrow{\mathbf{y}} \right\|} = \dfrac{3}{2}.$

4.52 Alıştırma $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (2,1,1)$ *vektörünün* $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (1,1,3)$ *vektörü üzerindeki dik izdüşüm vektörünü bulunuz.*

Yanıt : $\overrightarrow{\mathbf{x}}_{izd} = \dfrac{6}{11}(1,1,3)$.

Vektörel Çarpım ve Geometrik Uygulamaları

Tanım Skaler çarpımın sonucu bir skaler değerdir. İki vektörün vektörel çarpımı ise bir vektördür. Uzayda $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (x_1, x_2, x_3)$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (y_1, y_2, y_3)$ gibi iki vektörün vektörel çarpımı;

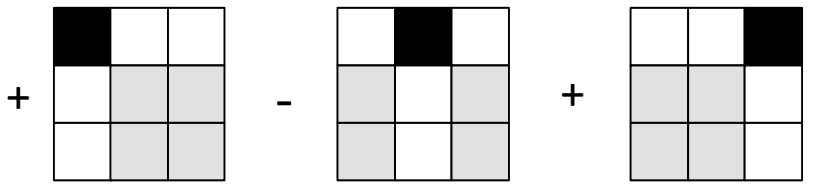
$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathbf{x}} \times \overrightarrow{\mathbf{y}} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} \\ \overrightarrow{\mathbf{x}} \times \overrightarrow{\mathbf{y}} &= (x_2y_3 - x_3y_2, -x_1y_3 + x_3y_1, x_1y_2 - x_2y_1) \end{aligned}$$

şeklinde tanımlanır. Bu tanıma göre, iki vektörün vektörel çarpımının sonucunda yeni bir **vektör** elde edilir.

Örnek 4.65 $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (\mathbf{1,2,3})$ *ve* $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (\mathbf{0,2,1})$ ***olduğuna göre,*** $\overrightarrow{\mathbf{x}} \times \overrightarrow{\mathbf{y}}$ ***vektörünü bulunuz.***

Çözüm : $\overrightarrow{\mathbf{x}} \times \overrightarrow{\mathbf{y}} = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = (-4, -1, 2)$ olur. Bu vektörün hem $\overrightarrow{\mathbf{x}}$ hem de $\overrightarrow{\mathbf{y}}$ vektörüyle iç çarpımının sıfır olduğunu ve dolayısıyla $\overrightarrow{\mathbf{x}}$ ve $\overrightarrow{\mathbf{y}}$ vektörlerine dik olduğunu görünüz.

Not : $\overrightarrow{\mathbf{x}} \times \overrightarrow{\mathbf{y}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \right)$ şeklinde hesaplanabilir.



4.71 Alıştırma $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (1,1,2)$ *ve* $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (1,2,1)$ *olduğuna göre,* $\overrightarrow{\mathbf{x}} \times \overrightarrow{\mathbf{y}}$ *vektörünü bulunuz.*

Yanıt : $(-3,1,1)$.

4.72 Alıştırma $\overrightarrow{\mathbf{x}} = (-1,2,3)$ *ve* $\overrightarrow{\mathbf{y}} = (3,-2,1)$ *olduğuna göre,* $\overrightarrow{\mathbf{x}} \times \overrightarrow{\mathbf{y}}$ *vektörünü bulunuz.*

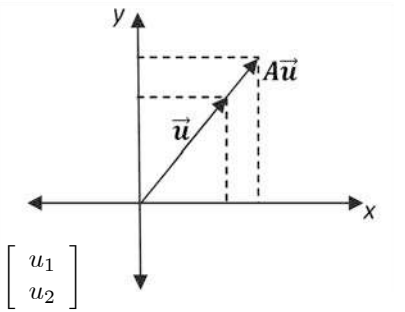
Yanıt : $(8,10,-4)$.

Özdeğer ve Özvektör

Bir Lineer Operatör Hangi Vektörün Doğrultusunu Değiştirmez?
(Bir Matris Hangi Vektörle Çarpılırsa, Vektörün Doğrultusu Değişmez?)

Özdeğer ve özvektör tanımını vermeden önce, bu bölüme bir problemle başlayalım.

Soru : Herhangi bir $n \times n$ türünden A kare matrisi verilsin. Sıfır vektöründen farklı, öyle vektörler bulunuz ki, A matrisiyle çarpımı, yine bu vektör doğrultusunda bir vektör versin. Kısaca, problemimiz $\mathbb{R}^n$ uzayından, yine $\mathbb{R}^n$ uzayına tanımlanmış bir dönüşümün hangi vektörlerin doğrultusunu değiştirmediği problemidir.



Bu soruyu 2×2 türünden matris için çözelim. Bir

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisi alalım. $\overrightarrow{\mathbf{u}} = (u_1, u_2) \neq \vec{0}$ olsun. $A\overrightarrow{\mathbf{u}}$ vektörünün, $\overrightarrow{\mathbf{u}}$ doğrultusunda olmasını istiyoruz. O halde, bir $\lambda \in \mathbb{R}$ için, $A\overrightarrow{\mathbf{u}} = \lambda\overrightarrow{\mathbf{u}}$ olmalıdır.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

eşitliğini,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

veya

$$\left(\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

şeklinde yazabiliriz. $\overrightarrow{\mathbf{u}}$ vektörü sıfırdan farklı bir vektör olduğuna göre, buradan elde edilecek homojen denklem sisteminin, sıfırdan farklı bir (u_1, u_2) çözümünün olması için ancak ve ancak

$$\det\left(\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \right) = 0$$

olması gerekir. Buradan,

$$\det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -3 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 4 \text{ veya } \lambda_2 = -1$$

elde edilir. Yani, istenilen şekildeki vektörler için, λ değeri ya 4, ya da -1 olabilir. Buna göre, $\overrightarrow{\mathbf{u}}$ vektörünü bulalım.

$$A\overrightarrow{\mathbf{u}} = 4\overrightarrow{\mathbf{u}} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = 4\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} u_1 + 2u_2 \\ 3u_1 + 2u_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4u_1 \\ 4u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -3u_1 + 2u_2 \\ 3u_1 - 2u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

eşitliğinden, $u_1 = \frac{2}{3}u_2$ elde edilir. Buna göre, $u_2 = 3t$ alınırsa, $u_1 = 2t$ olur ki, $\overrightarrow{\mathbf{u}} = (2t, 3t) = t\,(2, 3)$ vektörü, problemin koşulunu sağlar. Böylece, $\overrightarrow{\mathbf{u}}_1 = (2, 3)$ alabiliriz. $\lambda = -1$ için de, bir $\overrightarrow{\mathbf{u}}$ vektörü bulalım.

$$A\overrightarrow{\mathbf{u}} = -\overrightarrow{\mathbf{u}} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} u_1 + 2u_2 \\ 3u_1 + 2u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 2u_1 + 2u_2 \\ 3u_1 + 3u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Buradan, $u_1 = -u_2$ olur. $u_2 = t$ ise $u_1 = -t$ dir ve $\overrightarrow{\mathbf{u}} = (-t, t) = t\,(-1, 1)$ vektörü problemin koşulunu sağlar. Buna göre, problemin koşulunu sağlayan bir başka vektör de $\overrightarrow{\mathbf{u}}_2 = (-1, 1)$ alınabilir. Böylece, 2×2 bir matris için, istenen koşulu sağlayan iki lineer bağımsız vektör bulmuş olduk.

Tanım A, $n \times n$ türünden bir matris olmak üzere, λ skaleri ve sıfırdan farklı bir $\overrightarrow{\mathbf{u}}$ vektörü için,

$$A\overrightarrow{\mathbf{u}} = \lambda\overrightarrow{\mathbf{u}}$$

eşitliği sağlanıyorsa, λ sayısına A matrisinin **özdeğeri (karakteristik değeri),** $\overrightarrow{\mathbf{u}}$ vektörüne de λ sayısına karşılık gelen A matrisinin **özvektörü (karakteristik vektörü)** denir. Yani, bir A matrisinin, çarpıldığında doğrultusunu değiştirmediği vektörlere o matrisin özvektörleri denir. Bu tanımı, "$\mathbb{R}^n$ uzayında tanımlı bir lineer dönüşümün doğrultusunu değiştirmediği vektörlere, bu dönüşümün özvektörleri denir" şeklinde de ifade edebiliriz. $A\overrightarrow{\mathbf{u}} = \lambda\overrightarrow{\mathbf{u}}$ eşitliğini,

$$A\overrightarrow{\mathbf{u}} = (\lambda I_n)\,\overrightarrow{\mathbf{u}} \Rightarrow (\lambda I_n - A)\,\overrightarrow{\mathbf{u}} = \vec{\mathbf{0}}$$

şeklinde yazarak, bir homojen denklem sistemi elde ederiz. $\overrightarrow{\mathbf{u}}$ vektörü sıfırdan farklı bir vektör olduğundan, böyle bir homojen denklem sisteminin sıfırdan, yani aşikar çözümden farklı çözümlerinin olabilmesi için, $\det(\lambda I_n - A) = 0$ olması gerekir. A matrisi $n \times n$ türünden olduğu için, bu eşitlik bize n'inci dereceden bir polinom denklem verir.

$$P(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$$

n'inci dereceden polinomuna, A matrisinin **karakteristik polinomu** denir. Bir A matrisinin, tüm özdeğerlerinin kümesine A kümesini **tayf'ı veya spektrum'u** denir.

$A = [a_{ij}]_{n\times n}$ için, $\det(\lambda I_n - A) = 0$ denkleminin kökleri, A matrisinin özdeğerleridir.

Örnek 6.4 $\begin{bmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{6} \\ \mathbf{2} & \mathbf{2} \end{bmatrix}$ ***matrisinin özdeğerlerini bulunuz.***

Çözüm : $\det(\lambda I_2 - A) = 0$ denkleminin köklerini bulacağız.

$$\begin{aligned} \det\left(\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}\right) &= \det \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -6 \\ -2 & \lambda - 2 \end{bmatrix}, \\ &= \lambda^2 - 5\lambda - 6 = 0 \end{aligned}$$

denkleminden, $\lambda_1 = -1$ ve $\lambda_2 = 6$ bulunur. Özdeğerleri -1 ve 6'dır.

6.2 Alıştırma $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ *matrisinin özdeğerlerini bulunuz.*

Yanıt : $\sqrt{2}+1, 1-\sqrt{2}$.

6.3 Alıştırma $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ *matrisinin özdeğerlerini bulunuz.*

Yanıt : $3, 1$.

6.4 Alıştırma $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ *matrisinin özdeğerlerini bulunuz.*

Yanıt : Reel özdeğeri yoktur.

6.5 Alıştırma $\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ *matrisinin özdeğerlerini bulunuz.*

Yanıt : $1, 0, -1$.

6.6 Alıştırma $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ *matrisinin özdeğerlerini bulunuz.*

Yanıt : $\sqrt{2}+2, 2-\sqrt{2}, -1, 1$.

$A = [a_{ij}]_{n\times n}$ matrisinin özvektörlerinin bulunması

Bir $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ matrisi verilsin.

1. Öncelikle $\det(\lambda I_n - A) = 0$ eşitliğinden, λ özdeğerlerinin bulunması gerekir.

2. Her bir λ değeri için, $\overrightarrow{\mathbf{u}} = [x_1\ x_2\ \cdots\ x_n]^T$ olmak üzere, $A\overrightarrow{\mathbf{u}} = \lambda\overrightarrow{\mathbf{u}}$ yani,

$$(\lambda I - A)\,\overrightarrow{\mathbf{u}} = \vec{\mathbf{0}}$$

eşitliği kullanılarak, $x_1, x_2, ..., x_n$ bilinmeyenleri bulunur. ve parametreye bağlı iseler buna göre ifade edilir. Bu denklem sisteminin, katsayılar matrisi $(\lambda I - A)$ olan bir homojen denklem sistemi olduğuna dikkat ediniz. Bu katsayılar matrisi çoğu zaman elemanteer satır operasyonlarıyla basitleştiririlir.

3. $\overrightarrow{\mathbf{u}}$, λ özdeğerine karşılık gelen herhangi bir özvektör olmak üzere,

$$\mathbb{V}_\lambda^0 = \left\{\overrightarrow{\mathbf{u}}t : t \in \mathbb{R}\right\}$$

uzayı, λ özdeğerine karşılık gelen özuzaydır ve $\mathbb{R}^n$ uzayının bir altuzayıdır. Bu kümedeki, $\vec{0}$ vektörü dışındaki her vektör, λ özdeğeri için bir özvektördür.

Örnek 6.10 $\boldsymbol{A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}}$ ***matrisinin özvektörlerini bulunuz.***

Çözüm : $\det(\lambda I_2 - A) = 0$ eşitliğinden,

$$\left|\lambda\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\right| = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$$

olur ki, buradan $\lambda_1 = 2$ ve $\lambda_2 = 5$ bulunur.
Buna göre, $\overrightarrow{\mathbf{u}}$=$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}^T$ ve $(\lambda I - A)\,\overrightarrow{\mathbf{u}} = \vec{\mathbf{0}}$ için,

$$\lambda_1 = 2 \Rightarrow \left(2\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x + y = 0 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$

eşitliğinden, x=$t \Rightarrow y$=$-2t$ olur. Buradan, λ=2'ye karşılık gelen özvektör $\overrightarrow{\mathbf{u}}_1$=$(1, -2)$ ve özuzayı :

$$\mathbb{V}_2 = \{(1, -2)\,t : t \in \mathbb{R}\}$$

olur. Benzer şekilde,

$$\lambda_1 = 5 \Rightarrow \left(5\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases}$$

eşitliğinden, x=$t \Rightarrow y$=t olur. Buradan, λ=5'e karşılık gelen özvektör $\overrightarrow{\mathbf{u}}_2$=$(1, 1)$ ve özuzayı :

$$\mathbb{V}_5 = \{(1, 1)\,t : t \in \mathbb{R}\}$$

olur.

Örnek 6.11 $\boldsymbol{A=\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}}$ ***matrisinin özvektörlerini bulunuz.***

Çözüm : $\det(\lambda I_2 - A) = 0$ eşitliğinden,

$$\left|\lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\right| = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$$

olur ki, buradan $\lambda_1 = -1$ ve $\lambda_2 = 4$ bulunur. Buna göre,

$$A-(-1)\,I=0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} - (-1)\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

olduğundan, $2x+3y=0 \Rightarrow y=2t \Rightarrow x=-3t$ olur. O halde, $\lambda=-1$'e karşılık gelen özvektör uzayı :

$$\mathbb{V}_{-1} = \{(-3,2)\,t : t \in \mathbb{R}\}$$

olarak bulunur. Benzer şekilde,

$$A-4I=0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} - 4\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

olduğundan, $-3x+3y=0 \Rightarrow y=t \Rightarrow x=t$ olur. O halde, $\lambda=4$'e karşılık gelen özvektör uzayı :

$$\mathbb{V}_4 = \{(1,1)\,t : t \in \mathbb{R}\}$$

olarak bulunur.

6.16 Alıştırma $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ *matrisinin özvektör uzaylarını bulunuz.*

Yanıt : $\lambda_1 = 1, \mathbb{V}_1 = \{(-1,1)\,t : t \in \mathbb{R}\}$, $\lambda_2 = 3, \mathbb{V}_3 = \{(1,1)\,t : t \in \mathbb{R}\}$.

Örnek 6.12 $\boldsymbol{A=\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}}$ ***matrisinin özvektörlerini bulunuz.***

Çözüm : $\det(\lambda I_3 - A) = 0$ eşitliğinden,

$$\left|\lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}\right)\right| = \lambda^3 - \lambda = 0$$

olur ki, λ_1=0, λ_2=−1 ve λ_3=1 olur. Buna göre, $\vec{\mathbf{u}} = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^T$ ve $(\lambda I - A)\,\vec{\mathbf{u}}=\vec{0}$ için,

$$\lambda{=}0 \Rightarrow 0\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[S_3 \to S_3\text{-}S_2]{S_1 \to S_1\text{-}2S_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

denklem sisteminde, sadece 2 lineer bağımsız denklem olduğu görülür.

Cayley - Hamilton Teoremi ve Uygulamaları

Cayley - Hamilton teoremini vermeden bir soru çözelim.

Örnek 6.16 ***a)*** $\boldsymbol{A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}}$ ***matrisinin karakteristik polinomunu bulunuz.***
b) $\boldsymbol{A^2 - 4A - 5I_2}$ ***matrisini bulunuz.***
c) a) ve b)'yi karşılaştırarak bir sonuç çıkarınız.

Çözüm : a) A matrisinin karakteristik polinomu,

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -4 & \lambda - 3 \end{bmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda - 5$$

bulunur.

b)

$$\begin{aligned} A^2 - 4A - 5I_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} - 4\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} - 5\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 16 & 17 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 16 & 17 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

olduğu görülür.

c) A matrisinin karakteristik polinomu $P(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda - 5$ 'dir. Diğer yandan, A matrisi kendi karakteristik polinomunda yerine yazılırsa, sıfır matrisi elde edilir. Bu durum, A matrisinin, kendi karakteristik polinomunun bir kökü olduğunu gösterir.

Örnekten de sonuç olarak çıkardığımız bu durum aslında tüm $n \times n$ türünden kare matrisler için geçerli bir durumdur. Bu kullanışlı ve şık sonucu, adını Arthur Cayley ve William Rowan Hamilton adlı matematikçilerden alan Cayley-Hamilton Teoremi ile ifade edeceğiz. Cayley-Hamilton teoremi, bir matrisin tersini bulmada, ya da bir matrisin herhangi bir kuvvetini hesaplamada bize pratik çözümler sağlar.

6.10 ☆Teorem ***(Cayley - Hamilton Teoremi)*** *Her kare matris, kendi karakteristik polinomunun bir köküdür. Yani, her kare matris kendi karakteristik polinomunu sağlar.*

Örneğin, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin karakteristik polinomu $\lambda^2 - 2\lambda - 1$'dır ve

$$A^2 - 2A - I = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^2 - 2\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

eşitliği sağlanır

Cayley Hamilton Teoremini Kullanarak Bir Matrisin Tersini Bulmak
$A = [a_{ij}]_{n\times n}$ matrisi için $\det A \neq 0$ olsun. Bu durumda tersinden söz edebiliriz.
A matrisinin karakteristik polinomu

$$P(\lambda) = \lambda^n + (trA)\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + (-1)^n \det A$$

biçimindedir.

Buna göre, Cayley-Hamilton teoremine göre

$$A^n + (trA)A^{n-1} + \cdots + c_1 A + (-1)^n (\det A) I$$

eşitliği sağlanacağından,

$$(-1)^{n-1} (\det A) I = A^n + (trA)A^{n-1} + \cdots + c_1 A$$

yazılabilir. Bu eşitliği A^{-1} ile çarpıp, A^{-1} yalnız bırakılırsa,

$$A^{-1} = \frac{(-1)^{n-1}}{(\det A)} \left(A^{n-1} + (trA)A^{n-2} + \cdots + c_2 A + c_1 I\right)$$

eşitliği elde edilir.

Örnek 6.17 ***Cayley - Hamilton teoremini kullanarak*** $\mathbf{A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}}$ ***matrisinin tersini veren bağıntıyı bulunuz.***

Çözüm : A matrisinin karakteristik polinomunun $\lambda^2 - 4\lambda - 5$ olduğunu bir önceki örnekte bulmuştuk. Buna göre,

$$A^2 - 4A - 5I = 0 \Rightarrow 5I = A^2 - 4A \Rightarrow 5A^{-1} = A - 4I \Rightarrow A^{-1} = \frac{A - 4I}{5}$$

elde edilir.

6.23 Alıştırma *Cayley - Hamilton teoremini kullanarak* $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ *matrisinin tersini veren bağıntıyı bulup, tersini bulunuz.*

Yanıt : $A^{-1} = A - 4I = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} - 4\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$.

6.24 Alıştırma $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ *matrisinin tersini, Cayley - Hamilton teoremini kullanarak bulunuz.*

Yanıt : $A^{-1} = \dfrac{(A - 3I)^2}{4}$ olduğu görülebilir. Buna göre, $A^{-1} = \dfrac{1}{4}\begin{bmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -1 & 5 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$'dir.

INDEKS

Adjoint Matris 105
Ağırlık Merkezi 132
Alanın İç Çarpımla Bulunması 155
Alt Üçgensel Matris 44
Altuzay 123
Asal Köşegen 44
Benzer Matris 258
Bir Doğruya Göre Simetri 165, 234
Bir Düzleme Göre Simetri 165
Bir Eğri Boyunca Türev 293
Bir Matrisin Tersi 56, 62
Bir Noktanın Doğruya Uzaklığı 178
Bir Noktaya Göre Simetri 165
Birebir Dönüşüm 262
Birim Matris 45
Birim Vektör 131
Boyut 144
Boyut Teoremi 264
Büyültme Dönüşümü 247
Cayley Hamilton Teoremi 214
Cramer Kuralı 110
Curl 297
Çekirdek 196
Del Operatörü 286
Determinant 76
Determinantın Özellikleri 82
Devrik Matris 53
Diferansiyel Denklem Sistemi 223
Dik İzdüşüm Vektörü 157
Dik Koordinat Sistemi 124
Diverjans 296
Doğru Üzerine İzdüşüm 162
Doğrultman Kosinüsü 171
Doğrultu Açıları 171
Doğrultu Vektörü 136
Doğrunun Doğrultmanı 136
Doğrunun Eğimi 134
Dönme Açısı 221, 258
Dönme Ekseni 221, 257
Dönme Dönüşümü ve Matrisi 240, 241, 258
Dörtyüzlünün Hacmi 182
Düzlem Denklemi 158
Düzlem Üzerine İzdüşüm 164
Düzlemin Normali 158
Eğri 281
Eğrinin Hız Vektörü 282
Ek Matris 105
Elektrik Devreleri 35
Elemanter Satır Operasyonları 21
Elemanter Sütun Operasyonları 25
Euler-Rodrigues Formülü 258
Eşelon Form 22
Exponansiyel Matris 225
Fibonacci Dizisi 52
Gauss - Jordan Eliminasyon Yöntemi 12, 16
Germe Aksiyomu 139
Gradiyent 286
Gradiyentin Geometrik Anlamı 287
Gram Schmidt Yöntemi 168
Grup 122
Hacim 180
Hermityen Matris 55
Hız Vektörü 279
Homojen Denklem Sistemleri 29
Idempotent Matris 50
Involutif Matris 50, 58
İç Çarpım 148
İç Çarpım Fonksiyonu 149
İç Çarpımla Alan Bulunması 155
İki Matrisin Eşitliği 46
İki Matrisin Çarpımı 46
İki Matrisin Toplamı 45
İki Nokta Arasındaki uzaklık 126, 126
İzomorfizm, İzomorf Uzaylar 262
İvme Vektörü 279
İzdüşüm Dönüşümü 196, 217
İzdüşüm Vektörü 157
Karakteristik Değer 246
Karakteristik Polinom 246, 249
Karakteristik Vektör 246
Kare Matris 44
Karma Çarpım 179
Karma Çarpımla Hacim Hesabı 180
Kernel (Çekirdek) 196
Kırpma Dönüşümü 245
Kısmi Türev 284
Kimyasal Denklem Uygulamaları 32
Kirchhoff Akım ve Voltaj Kanunu 35
Kofaktör 90
Kofaktör Açılımı 90
Konum Vektörü 128
Köşegen Matris 44
Köşegenleştirme 217
Kuvvet Vektörü 279
Küçültme Dönüşümü 247
Lablace Açılımı 90
Lablasyen 299
Lineer Bağımlılık 141
Lİneer Bağımsızlık 141
Lineer Bileşim 137
Lineer Denklem 9
Lineer Denklem Sistemi 11,18
Lineer Dönüşüm 191
Lineer Dönüşümlerin Bileşkesi 195
Lineer Dönüşümün Çekirdeği 196
Lineer Dönüşümün Görüntü Uzayı 196
Lineer Dönüşümün Matrisi 193
Lineer Dönüşümün Rankı 193
Lineer Fonksiyonel 191
Lineer Homojen Denklem Sistemleri 29
Lineer Operatör 191
Matris 18, 43
Matrisin Exponansiyeli 225
Matrisin İzi 61
Matrisin Köşegenleştirilmesi 217
Matrisin Rankı 23
Matrisin Transpozesi 53
Minör 90
Momentum Vektörü 279
Nabla Operatörü 286
Nilpotent Matris 50
Noktanın Doğruya Uzaklığı 178
Noktanın Düzleme Uzaklığı 160
Norm 119
Ohm Kanunu 35
Orantılı Bölen Nokta 132
Ortogonal Matris 59, 153
Ortogonal Taban 153
Ortogonalleştirme 168
Ortonormal Taban 153
Ortonormalleştirme 168
Öklid İç Çarpımı 148
Örten Dönüşüm 230
Öteleme Dönüşümü 248
Özdeğer 200
Özuzay 206
Özvektör 200, 206
Özvektörün Bulunması 206
Periyodik Eğri 282
Periyodik Matris 49
Permütasyon Fonksiyonu 75
Permütasyonun İşareti 76
Pivot 22
Rank 23
Rank ve Lineer Denklem Sistemleri 25
Regüler Matris 56
Rodrigues Formülü 258
Rotasyonel 297
Sarrus Kuralı 78
Schwarz Eşitsizliği 167
Shear Dönüşümü 245
Simetri Dönüşümü 233,234
Simetrik Matris 53
Singüler Matris 56
Skaler Alan 283
Skaler Alanın Kısmi Türevleri 284
Skaler Çarpım 148
Soyut Vektör Uzayı 122
Spektrum 200
Şifreleme ve Matrisler 69
Taban 143
Taban Değişimi 266
Taban Teoremi 264
Tayf 200
Teğet Vektör 293
Tek - Çift Permütasyon 76
Ters Matris 56
Ters Simetrik Matris 54
Tersinir Lineer Dönüşüm 265
Tersinir Matris 56
Transpoze 53
Üçgen Eşitsizliği 167
Üst Üçgensel Matris 44
Vektör 119
Vektör Alanı 283
Vektör Alanının Türevi 294
Vektör Fonksiyon 275
Vektör Fonksiyonun Türevi 277
Vektör Uzayı 122
Vektör Yönünde Türev 287
Vektörel Çarpım 172
Vektörel Çarpımın Normu 177
Vektörel Çarpımla Alan Hesabı 177
Vektörün Normu 119
Yansıma Dönüşümü 233,234,
Yay Uzunluğu 280
Yol Akış Problemleri 33
Yöne Göre Türev 287
Yüksek Mertebeden Kısmi Türevler 285

Kaynaklar :

1. Analitik Geometri, Mustafa Özdemir, Altın Nokta Yayınları, 2.Baskı, İzmir, 2015.

2. Matrices in Engineering Problems, Marvin J.Tobias, Morgan & Claypool Publishers Series, ebook ISBN: 9781608456598, 2011.

3. Vector Geometry, Gilbert de B. Robinson, Dover Publications, 2011.

4. Çözümlü Lineer Cebir Problemleri, Fethi Çallıalp, Birsen Yayınları, 8.Baskı, 2008.

5. Linear Algebra and Its Aplications, David C. Lay, Addison-Wesley, 4.Baskı, 2012.

6. Introductory Notes in Linear Algebra for the Engineers, Marcel B. Finan, Arkansas Tech University, 2012. (faculty.atu.edu/mfinan/LINENG.pdf)

7. Lineer Cebir 1, H.Hilmi Hacısalihoğlu, Hacısalihoğlu Yayınları, 9.Baskı, 2010.

8. Yüksek Matematik Cilt 3, Ahmet A. Karadeniz, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2004.

9. Lineer Cebir, Fahrettin Akbulut, Ege Üniversitesi Matbaası, Cilt II, 1990.

10. Introduction to Linear Algebra, Gilbert Strang, Wellesley Cambridge Press, 2009.

11. Vector Analysis, Murray Spiegel, McGraw-Hill Education, 2.Baskı, 2009.

12. Vektörel Hesap, Fahrettin Akbulut, Ege Üniversitesi Matbaası, Cilt II, 1981.

13. Analitik Geometri, Rüstem Kaya, Bilim Teknik Yayınevi, 2009.

14. Lineer Cebir, Salih Karaali, Nazım Terzioğlu Matematik Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1979.

15. Coordinate Geometry, Luther Pfahler Eisenhart, Dover Publications, 2005.

16. Lineer Cebir, Arif Sabuncuoğlu, Nobel Yayınları, Ankara, 2000.

17. 2 ve 3 Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri, H.Hilmi Hacısalihoğlu, Ankara, 1998.

Mustafa Özdemir'in Diğer Kitapları

1. Analitik Geometri ve Çözümlü Problemler, Altın Nokta Yayınları, 480 sy. 2016.

2. Dahimatik, Altın Nokta Yayınları, 608 sy. 4. Baskı, 2014.

3. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları 1, (İ.Aliyev ile birlikte) Altın Nokta Yayınları, 318 sy, 2015.

4. Matematik Olimpiyatlarına Hazırlık 1, Temel Bilgiler, Altın Nokta Yayınları, 368 sy, 5. Baskı, 2016.

5. Matematik Olimpiyatlarına Hazırlık 2, Kombinatorik, Altın Nokta Yayınları, 413 sy, 4. Baskı, 2014.

6. Matematik Olimpiyatlarına Hazırlık 3, Sayılar Teorisi, Altın Nokta Yayınları, 400 sy, 3. Baskı, 2013.

7. Matematik Olimpiyatlarına Hazırlık 4, Analiz-Cebir 1, Altın Nokta Yayınları, 336 sy, 3. Baskı, 2013.

8. Matematik Olimpiyatlarına Hazırlık 5, Analiz-Cebir 2, Altın Nokta Yayınları, 461 sy, 2. Baskı, 2012.